

웹 프로그래밍

제3장 JavaScript

생능출판사



3. JavaScript

교재 p.249

- 3.1 JavaScript 기초
- 3.2 JavaScript 기본 문법
- 3.3 객체
- 3.4 이벤트
- 3.5 레이어 활용



3.1 JavaScript 기초

교재 p.251

- JavaScript 개요
- JavaScript 기본 구조



3.1.1 JavaScript 개요

교재 p.251

- JavaScript 특징
 - 브라우저에 의해 실행되는 클라이언트 사이드 스크립트 언어
 - 명령어를 사용하는(imperative) 절차적(procedural) 언어로 구조적 프로그래밍(structured programming) 가능



3.1.1 JavaScript 개요

교재 p.252

- JavaScript 특징(계속)
 - 객체(object)의 정의와 사용을 지원하는 객체 기반(object-based) 언어
 - 실행 시간에 자료형을 검사하는 동적 타이핑(dynamic typing) 언어
 - 동적인 웹 페이지와 향상된 사용자 인터페이스를 쉽게 구현 가능



3.1.2 JavaScript 기본 구조

교재 p.252

- 기본 구조

- `<script>` 태그를 써서 HTML 페이지 내에 삽입

형식1 : `<script type = "text/javascript">`
JavaScript_코드
`</script>`

형식2 : `<script language = "JavaScript">`
JavaScript_코드
`</script>`



3.1.2 JavaScript 기본 구조

교재 p.253

■ 기본 구조

형식3 : `<script type = "text/javascript" src = "JavaScript 파일의 url">`
 JavaScript_코드
 `</script>`

형식4 : `<script language = "JavaScript" src = "JavaScript 파일의 url">`
 JavaScript_코드
 `</script>`



3.1.2 JavaScript 기본 구조

교재 p.253

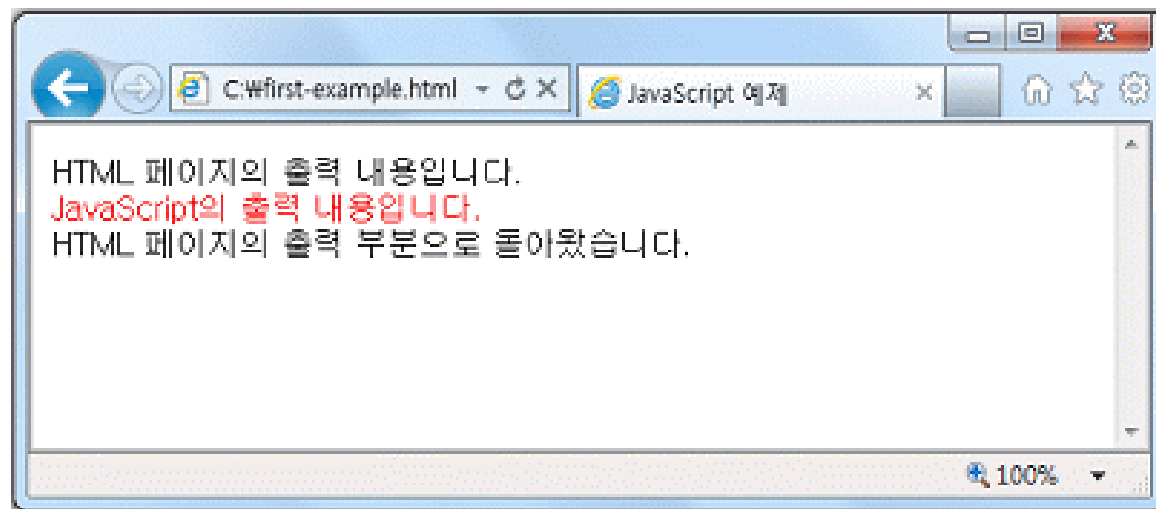
■ 예제 : first-example.html

```
3 : <body>
4 :   HTML 페이지의 출력 내용입니다.
5 :   <br>
6 :   <script type="text/javascript">
7 :     document.write("<font color='red'> JavaScript의 출력 내용입니다. </font>");
8 :   </script>
9 :   <br>
10 :  HTML 페이지의 출력 부분으로 돌아왔습니다.
11 : </body>
```


3.1.2 JavaScript 기본 구조

교재 p.254

■ 실행 결과





3.2 JavaScript 기본 문법

교재 p.255

- 자료형 및 변수
- 연산자
- 문장
- 함수



3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.255

■ 자료형

- 변수를 선언할 때 자료형(data type)을 지정하지 않으며, 각 변수의 자료형은 값이 배정될 때 결정

[표 3.1] JavaScript의 자료형

자료형	설명
정수(integer)	10진수, 8진수(0), 16진수(0x) 형태의 양수나 음수
실수(float)	부동소수점 표현 방식의 실수
불리언(boolean)	논리값 true와 false를 가짐
문자열(string)	따옴표 (" " 또는 ' ') 사이에 들어가는 텍스트



3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.255

- 변수
 - 값(value)을 저장하는 이름이 부여된 기억 장소
 - 키워드(keyword) var을 사용하여 선언



3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.256

- 변수(계속)
 - 변수 선언

형 식 :

```
var 변수_선언_리스트;  
변수_선언 : 변수_이름[= 값]
```

- 선언 예

선언 예 :

```
var a;  
var b, c;  
var d = 1;
```



3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.257

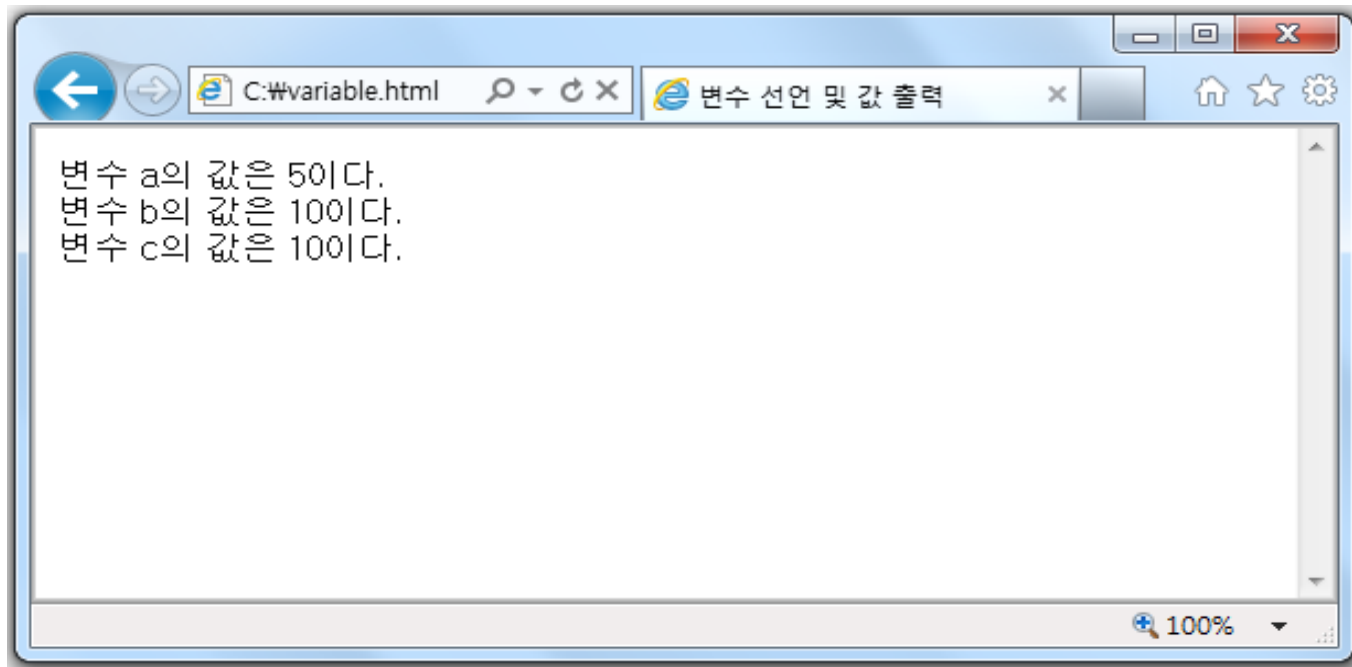
■ 예제 : variable.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :   var a, b;
6 :   var c = 10;
7 :     a = 5;
8 :     b = c;
10 : document.write("변수 a의 값은 : " + a + "이다." + "<br>");
11 : document.write("변수 b의 값은 : " + b + "이다." + "<br>");
12 : document.write("변수 c의 값은 : " + c + "이다." + "<br>");
13 : </script>
```

3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.257

■ 실행 결과





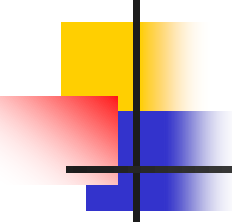
3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.258

- 변수의 사용 범위
 - 지역 변수(local variable)
 - 전역 변수(global variable)

[표 3.3] 지역변수와 전역변수

구분	설명
지역 변수	함수 내부에서 var로 선언한 변수, 변수를 선언한 함수 내부에서만 사용 가능
전역 변수	함수 내부에서 선언되지 않은 변수, 또는 함수 내부에서 var로 선언하지 않은 변수, 페이지의 어디에서나 사용 가능



3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.258

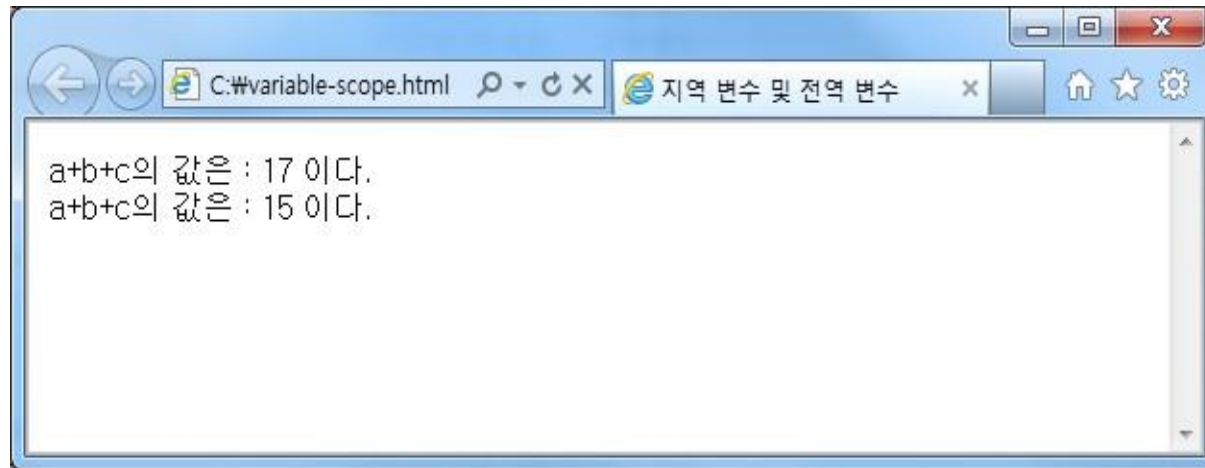
■ 예제 : variable-scope.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :
6 :   var a = 2;
7 :     b = 7;
8 :
9 :   function add() {
10 :     var a = 4;
11 :       c = 6;
12 :
13 :   document.write("a+b+c의 값은 : " + (a + b + c) + " 이다." + "<br>");
14 : }
15 :
16 : add();
17 : document.write("a+b+c의 값은 : " + (a + b + c) + " 이다." + "<br>");
18 :
19 : </script>
```

3.2.1 자료형 및 변수

교재 p.259

■ 실행 결과





3.2.2 연산자

교재 p.260

- 산술 연산자
 - 산술 연산

사용 예 :

- $a + b$
- $a - b$
- $a * b$
- a / b
- $a \% b$



3.2.2 연산자

교재 p.260

- 증감 연산자
 - ++, -- 기호를 변수 앞이나 뒤에 붙임
 - 변수 값을 1씩 증가 또는 감소

사용 예 : ++a
 a++
 --a
 a--



3.2.2 연산자

교재 p.261

- 관계 연산자
 - 값의 대소 관계를 판단
 - 참(true) 또는 거짓(false)을 구함

사용 예 :

- $a > b$
- $a \geq b$
- $a < b$
- $a \leq b$
- $a == b$
- $a === b$
- $a !== b$
- $a != b$



3.2.2 연산자

교재 p.262

- 논리 연산자
 - 참(true) 또는 거짓(false)을 구함

사용 예 :

```
a && b
a || b
! a

a > b && c == d
a > 7 || b <= 100
```



3.2.2 연산자

교재 p.262

- 문자열 연산자
 - 두 개의 문자열들을 연결하여 하나의 문자열 생성
 - 연산자로 '+' 기호 사용

사용 예 : $a + b$



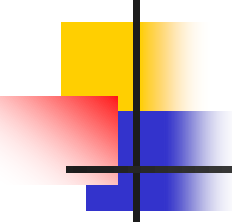
3.2.2 연산자

교재 p.263

- 배정 연산자
 - 변수에 값 저장
 - 할당 연산자 또는 대입 연산자

사용 예 :

```
a = 1  
a = b  
a += b  
a -= b  
a *= b  
a /= b  
a %= b
```

3.2.2 연산자

교재 p.263

- 조건 연산자
 - 논리식의 결과에 따라
참이면 식1을, 거짓이면 식2를 변수에 배정

형 식 : 변수 = 논리식 ? 식1 : 식2 ;

사용 예 : $x = a > b ? b : c ;$



3.2.2 연산자

교재 p.265

■ 예제 : operator.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     var a, b, x, y;
6 :         a = 7;
7 :         b = 3;
8 :         c = true;
9 :         d = false;
10 :        e = "hybrid";
11 :        f = "car";
13 :    document.write("<b> 산술 연산 </b> <br><br>");
14 :    document.write(a + " + " + b + " = " + (a + b) + "<br>");
15 :    document.write(a + " * " + b + " = " + (a * b) + "<br>");
16 :    document.write(a + " / " + b + " = " + (a / b) + "<br>");
17 :    document.write(a + " % " + b + " = " + (a % b) + "<br>");
```



3.2.2 연산자

교재 p.265

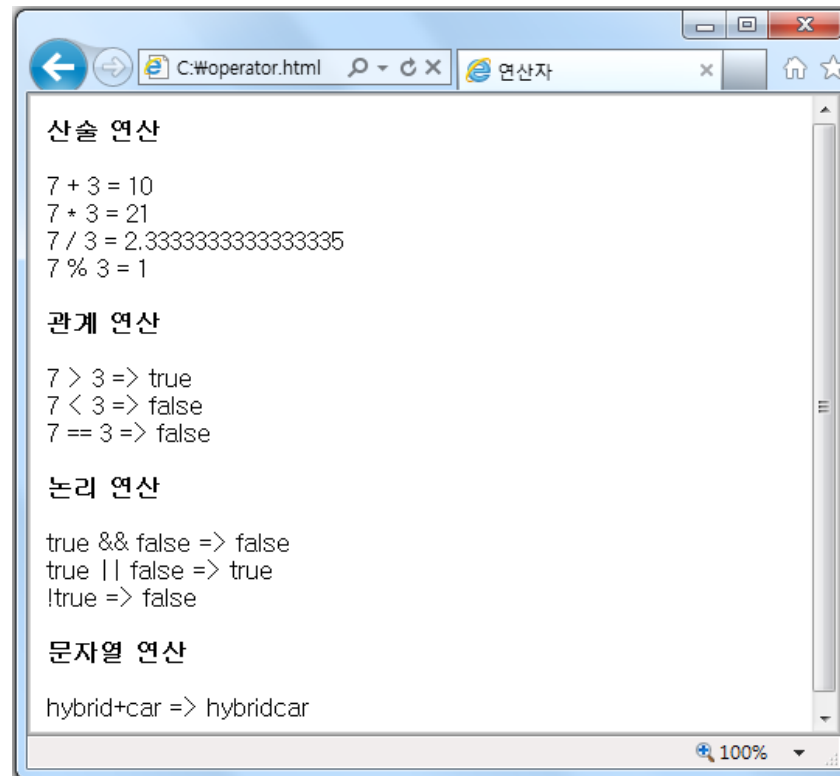
■ 예제 : operator.html(계속)

```
19 :    document.write("<br> <b> 관계 연산 </b> <br><br>");
20 :    document.write(a + " > " + b + " => " + (a > b) + "<br>");
21 :    document.write(a + " < " + b + " => " + (a < b) + "<br>");
22 :    document.write(a + " == " + b + " => " + (a == b) + "<br>");
23 :
24 :    document.write("<br> <b> 논리 연산 </b> <br><br>");
25 :    document.write(c + " && " + d + " => " + (c && d) + "<br>");
26 :    document.write(c + " || " + d + " => " + (c || d) + "<br>");
27 :    document.write(" !" + c + " => " + (!c) + "<br>");
28 :
29 :    document.write("<br> <b> 문자열 연산 </b> <br><br>");
30 :    document.write(e + "+" + f + " => " + (e + f) + "<br>");
31 : </script>
```

3.2.2 연산자

교재 p.266

■ 실행 결과



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'C:\woperator.html' and the page title '연산자'. The content area is divided into four sections: '산술 연산' (Arithmetic Operators), '관계 연산' (Relational Operators), '논리 연산' (Logical Operators), and '문자열 연산' (String Operators). Each section contains several examples of operator usage and their results.

```
산술 연산  
7 + 3 = 10  
7 * 3 = 21  
7 / 3 = 2.3333333333333335  
7 % 3 = 1  
  
관계 연산  
7 > 3 => true  
7 < 3 => false  
7 == 3 => false  
  
논리 연산  
true && false => false  
true || false => true  
!true => false  
  
문자열 연산  
hybrid+car => hybridcar
```



3.2.3 문장

교재 p.266

- 조건문
- 반복문



3.2.3.1 조건문

교재 p.267

■ if 문

형식 :

(a) if 문

```
if(조건식1)
```

```
{
```

```
    문장_리스트1
```

```
}
```

(b) if-else 문

```
if(조건식1)
```

```
{
```

```
    문장_리스트1
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    문장_리스트2
```

```
}
```

(c) if-else if-else 문

```
if(조건식1)
```

```
{
```

```
    문장_리스트1
```

```
}
```

```
else if(조건식2)
```

```
{
```

```
    문장_리스트2
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

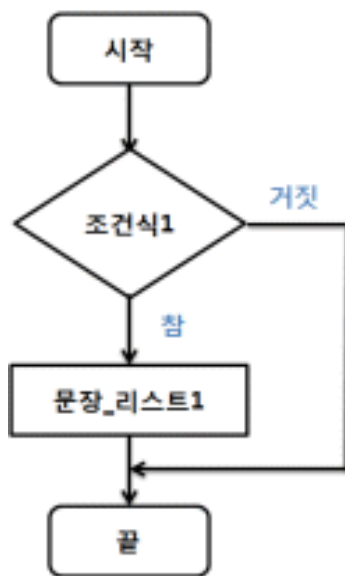
```
    문장_리스트3
```

```
}
```

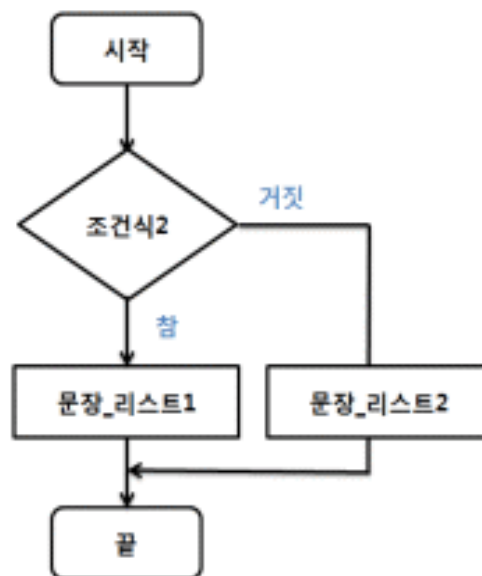
3.2.3.1 조건문

교재 p.268

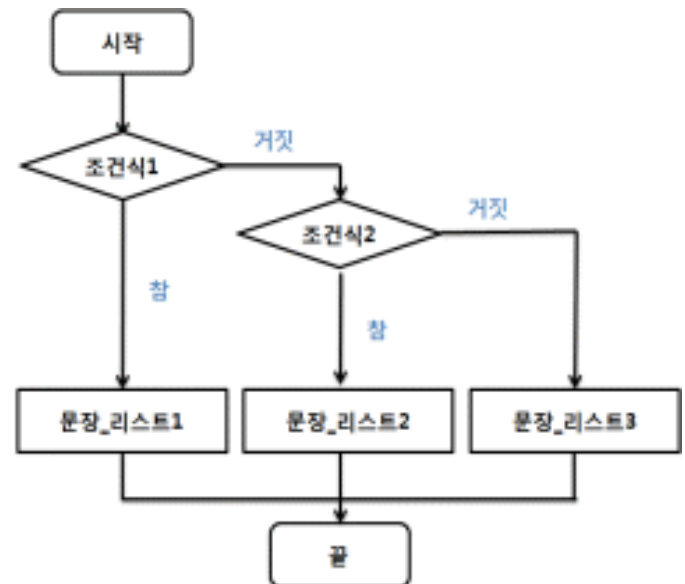
■ if 문 순서도



(a) if 문



(b) if-else 문



(c) if-else if-else 문



3.2.3.1 조건문

교재 p.268

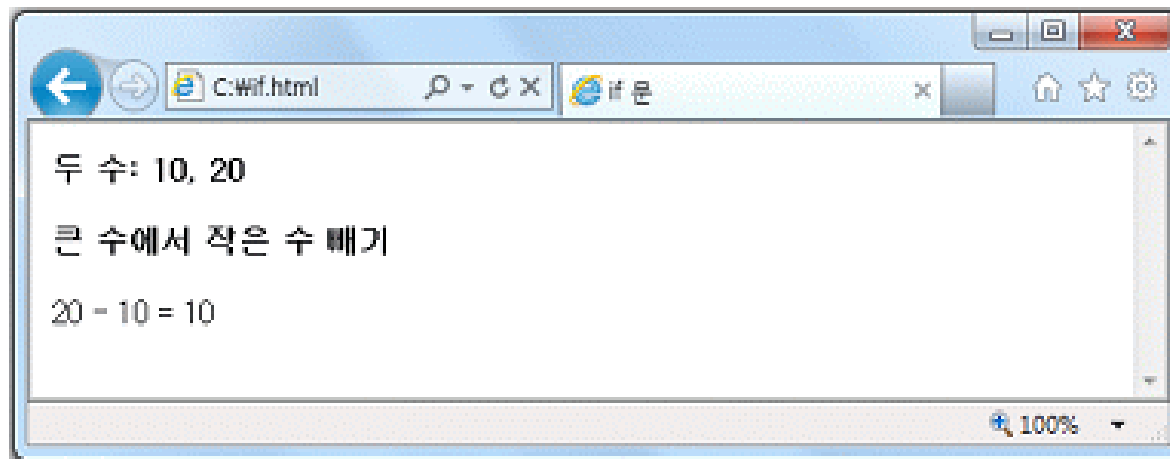
■ 예제 : if.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     var a, b, c;
6 :         a = 10;
7 :         b = 20;
9 :     document.write("<b>두 수: " + a + ", " + b + "</b> <br><br>");
10 :    document.write("<b>큰 수에서 작은 수 빼기</b> <br><br>");
11 :
12 :    if(a >= b)
13 :    {
14 :        c = a-b;
15 :        document.write(a + " - " + b + " = " + c + "<br>");
16 :    }
17 :    else
18 :    {
19 :        c = b-a;
20 :        document.write(b+ " - " + a + " = " + c + "<br>");
21 :    }
22 : </script>
```


3.2.3.1 조건문

교재 p.269

■ 실행 결과





3.2.3.1 조건문

교재 p.270

■ switch 문

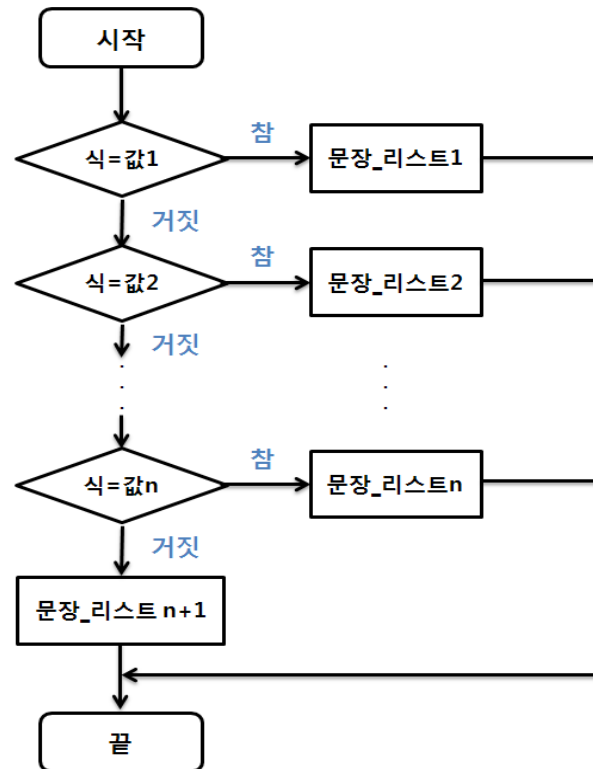
형 식 :

```
switch (식)
{
    case 값1 : 문장_리스트1
                break;
    case 값2 : 문장_리스트2
                break;
    ...
    case 값n : 문장_리스트n
                break;
    [ default : 문장_리스트n+1 ]
}
```

3.2.3.1 조건문

교재 p.270

■ switch 문 순서도





3.2.3.1 조건문

교재 p.271

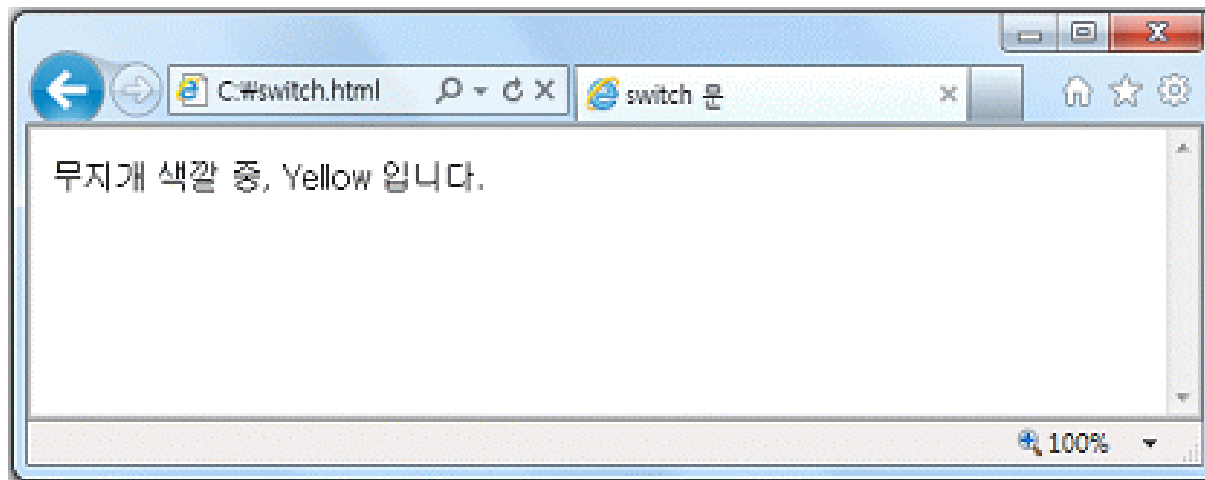
■ 예제 : switch.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :
6 :     var rainbow = 3;
8 :     switch(rainbow){
9 :         case 1 :
10 :             document.write("무지개 색깔 중, Red 입니다."); break;
11 :         case 2 :
12 :             document.write("무지개 색깔 중, Orange 입니다."); break;
13 :         case 3 :
14 :             document.write("무지개 색깔 중, Yellow 입니다."); break;
15 :         case 4 :
16 :             document.write("무지개 색깔 중, Green 입니다."); break;
17 :         case 5 :
18 :             document.write("무지개 색깔 중, Blue 입니다."); break;
19 :         case 6 :
20 :             document.write("무지개 색깔 중, Dark Blue 입니다."); break;
21 :         default :
22 :             document.write("무지개 색깔 중, Violet 입니다.");
23 :     }
24 : </script>
```

3.2.3.1 조건문

교재 p.272

- 실행 결과





3.2.3.2 반복문

교재 p.272

■ for 문

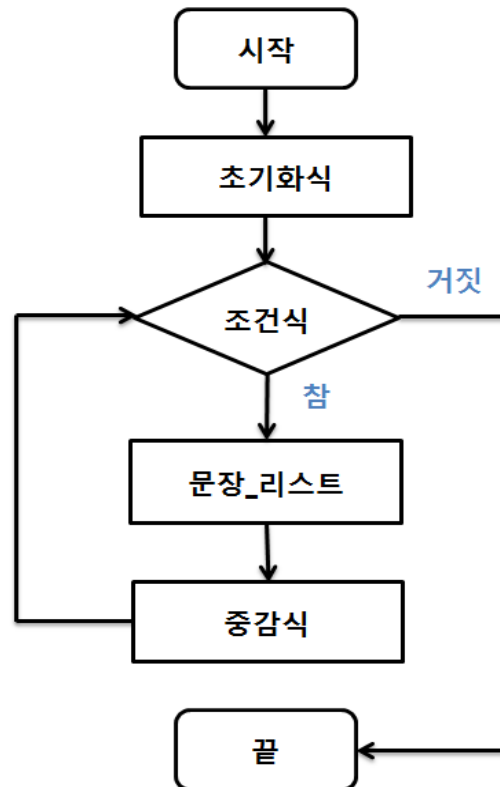
형 식 :

```
for(초기화식; 조건식; 증감식) {  
    문장_리스트  
}
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.273

■ for 문 순서도





3.2.3.2 반복문

교재 p.274

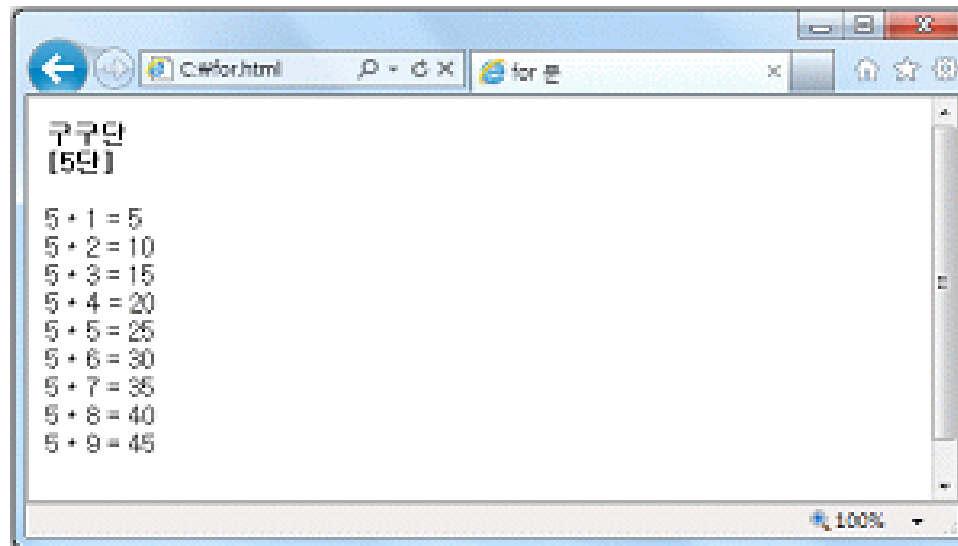
■ 예제 : for.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     var i, dan;
6 :     dan = 5;
7 :
8 :     document.write("<b> 구구단 </b> <br>");
9 :     document.write("<b> [" + dan + "단] </b> <br><br>");
10 :
11 :     for(i = 1; i <= 9; i++)
12 :         document.write(dan + " * " + i + " = " + dan * i + "<br>");
13 :
14 :     document.write("<br><br>");
15 : </script>
```


3.2.3.2 반복문

교재 p.274

■ 실행 결과



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'C:\for.html'. The page content is as follows:

```
구구단  
[5단]  
  
5 * 1 = 5  
5 * 2 = 10  
5 * 3 = 15  
5 * 4 = 20  
5 * 5 = 25  
5 * 6 = 30  
5 * 7 = 35  
5 * 8 = 40  
5 * 9 = 45
```

The browser window has a status bar at the bottom right showing '100%' zoom level.



3.2.3.2 반복문

교재 p.275

■ for-in 문

형 식 :

```
for ( [var] 변수 in { 객체 | 배열 } ) {  
    문장_리스트  
}
```



3.2.3.2 반복문

교재 p.275

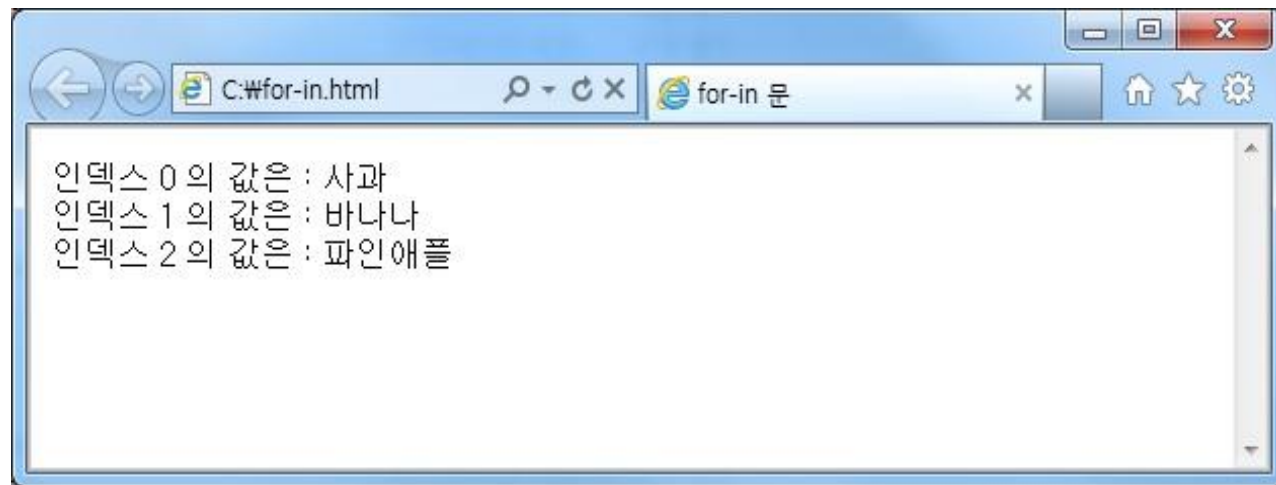
■ 예제 : for-in.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :
6 :     var a = new Array("사과", "바나나", "파인애플");
7 :     var b = " ";
8 :
9 :     for (var key in a) {
10 :         b += "인덱스 " + key + " 의 값은 : " + a[key];
11 :         b += "<br>";
12 :     }
13 :
14 :     document.write(b);
15 : </script>
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.276

■ 실행 결과





3.2.3.2 반복문

교재 p.276

■ while 문

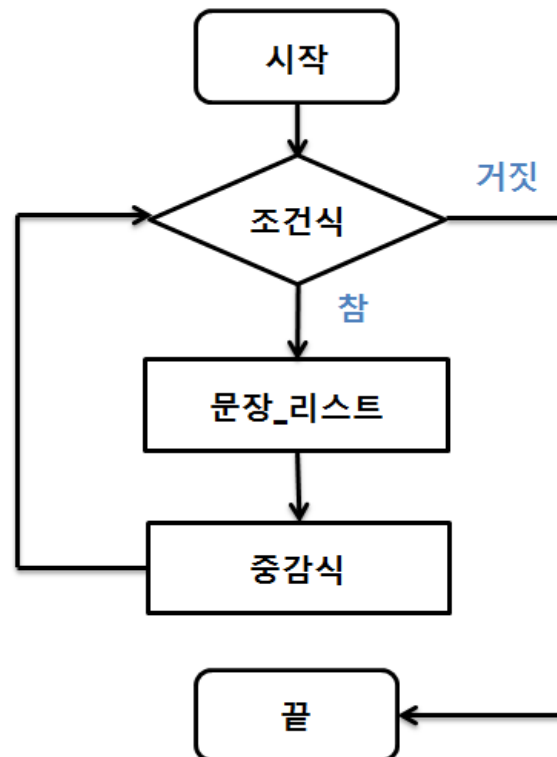
형 식 :

```
while (조건식) {  
    문장_리스트  
    증감식;  
}
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.277

■ while 문 순서도





3.2.3.2 반복문

교재 p.278

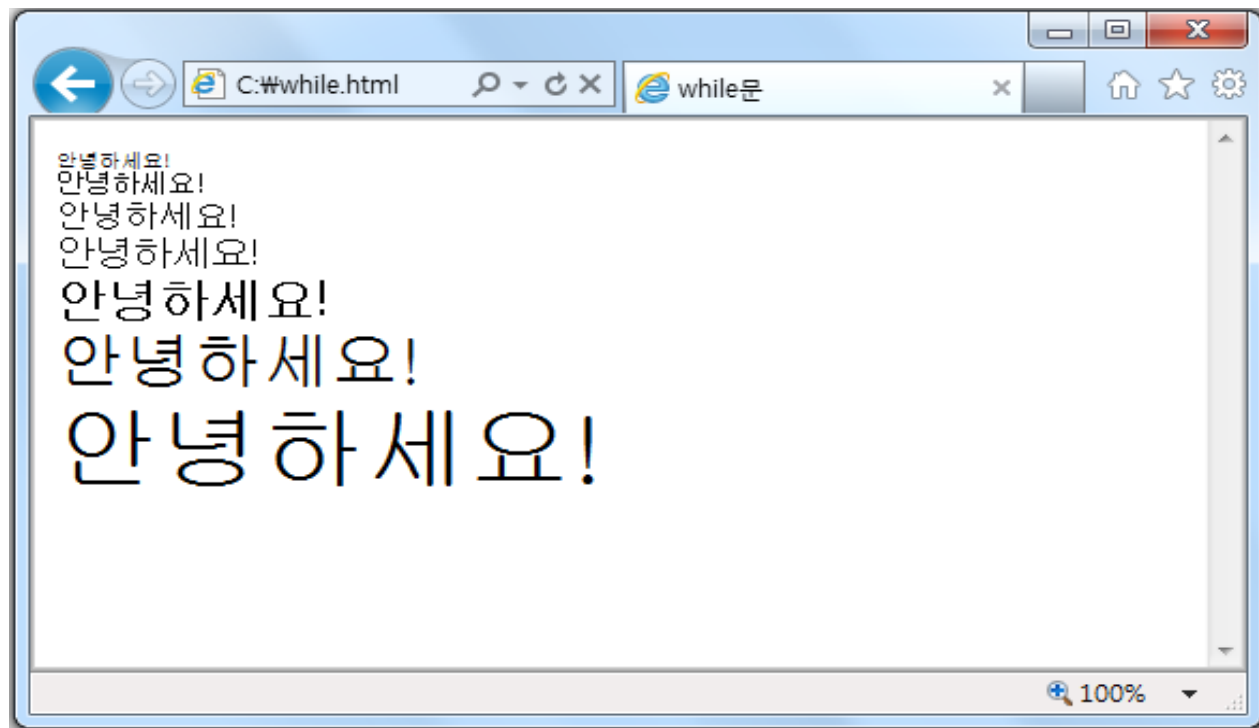
■ 예제 : while.html

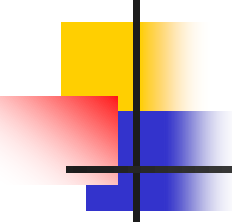
```
4 : <script type="text/javascript">
5 :   var i;
6 :   i = 1;
7 :
8 :   while(i <= 7)
9 :   {
10 :      document.write("<font size=" + i + "> 안녕하세요!
                        </font> <br>");
11 :      i++;
12 :   }
13 : </script>
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.278

■ 실행 결과





3.2.3.2 반복문

교재 p.279

- do while 문

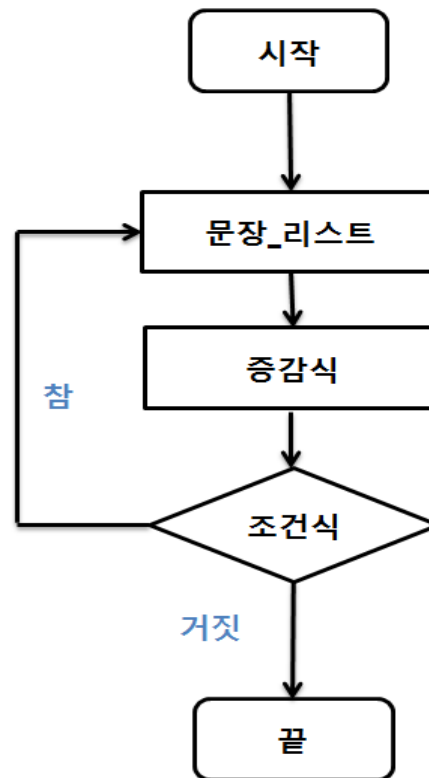
형 식 :

```
do {   문장_리스트  
      증감식;  
} while (조건식);
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.279

■ do while 문 순서도





3.2.3.2 반복문

교재 p.280

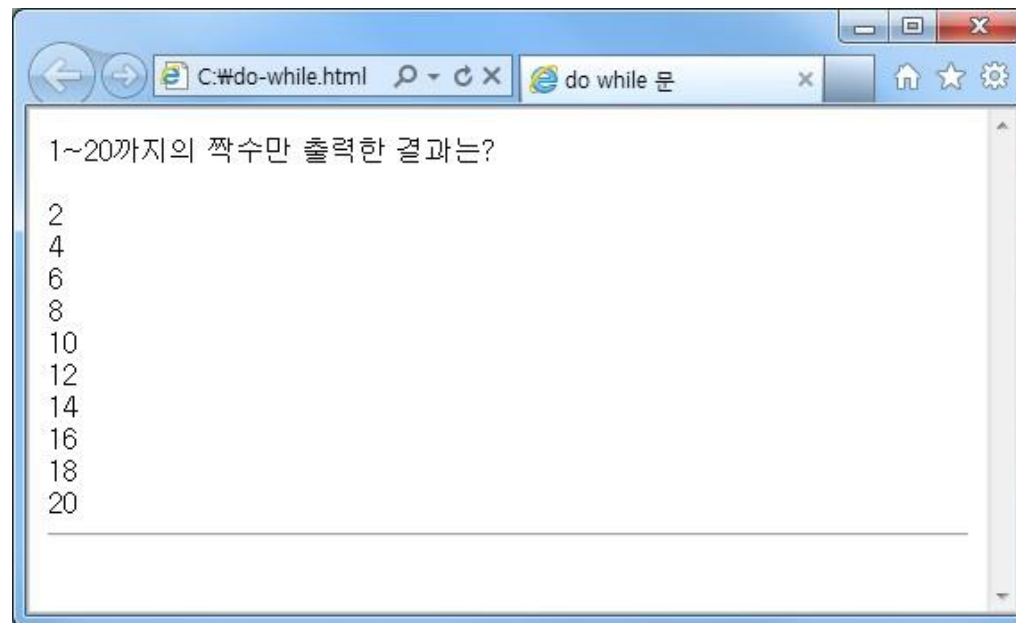
■ 예제 : do-while.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :
6 :     var i = 1;
7 :     document.write("1~20까지의 짝수만 출력한 결과는?" + "<br>" +
                        "<br>");
8 :
9 :     do{
10 :         if(i % 2 == 0)
11 :             document.write(i + "<br>");
12 :
13 :         i = i + 1;
14 :
15 :     } while (i <= 20);
16 :
17 :     document.write("<hr>");
19 : </script>
```

3.2.3.2 반복문

교재 p.281

■ 실행 결과





3.2.4 함수

교재 p.281

- 내장 함수
- 사용자 정의 함수
- 재귀 함수



3.2.4.1 내장 함수

교재 p.281

- 경고 대화상자 : `alert()`
- 확인 대화상자 : `confirm()`
- 프롬프트 대화상자 : `prompt()`
- 수식 계산 : `eval()`, `parseInt()`, `parseFloat()`



3.2.4.1 내장 함수

교재 p.282

- 경고 대화상자 : alert()

형 식 :

```
alert("문자열")  
alert(변수)
```

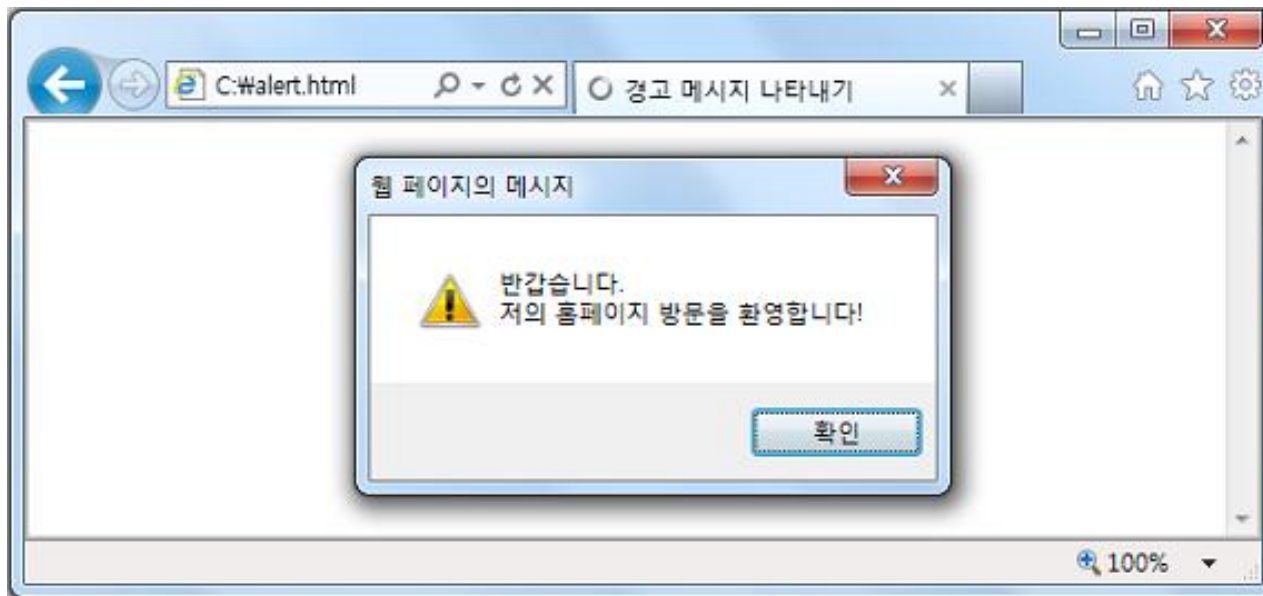
- 예제 : alert.html

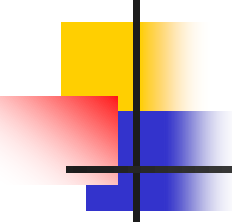
```
4 : <script type="text/javascript">  
5 :     alert("반갑습니다.\n 저의 홈페이지 방문을 환영합니다!");  
6 : </script>
```

3.2.4.1 내장 함수

교재 p.283

■ 실행 결과





3.2.4.1 내장 함수

교재 p.283

- 확인 대화상자 : confirm()

형 식 :

```
confirm("문자열")  
confirm(변수)
```

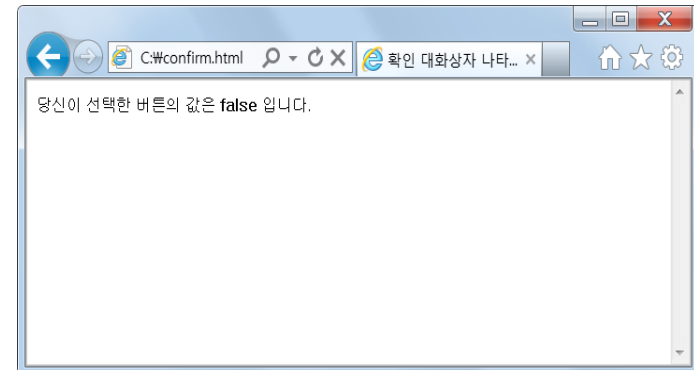
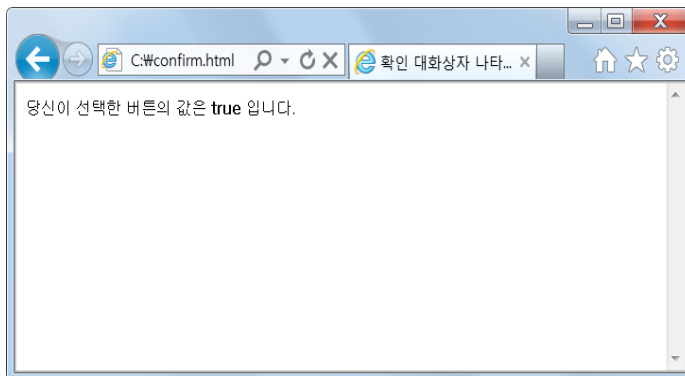
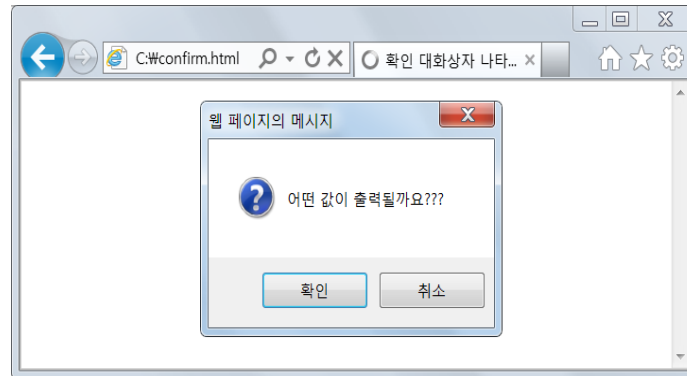
- 예제 : confirm.html

```
4 : <script type="text/javascript">  
5 :     var result = confirm("어떤 값이 출력될까요???");  
6 :     document.write("당신이 선택한 버튼의 값은 ");  
7 :     document.write("<b>" + result + "</b> 입니다.");  
8 : </script>
```

3.2.4.1 내장 함수

교재 p.284

■ 실행 결과





3.2.4.1 내장 함수

교재 p.285

- 프롬프트 대화상자 : prompt()

형 식 :

```
prompt(변수1 또는 "문자열1", 변수2 또는 "문자열2")
```

- 변수1 또는 “문자열1”은 프롬프트 대화상자에 표현될 메시지 설정
- 변수2 또는 “문자열2”는 입력 필드 부분에 초기 값으로 보여주는 값 설정



3.2.4.1 내장 함수

교재 p.285

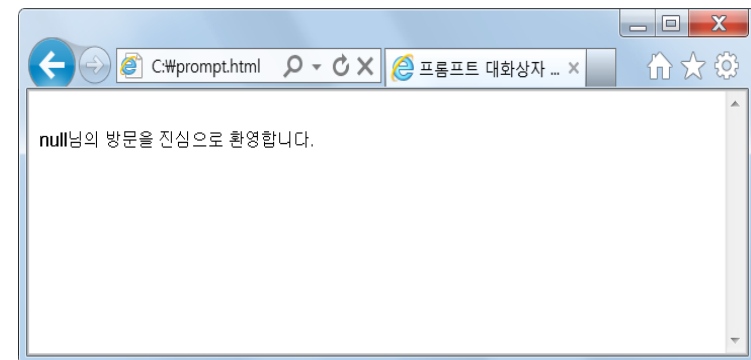
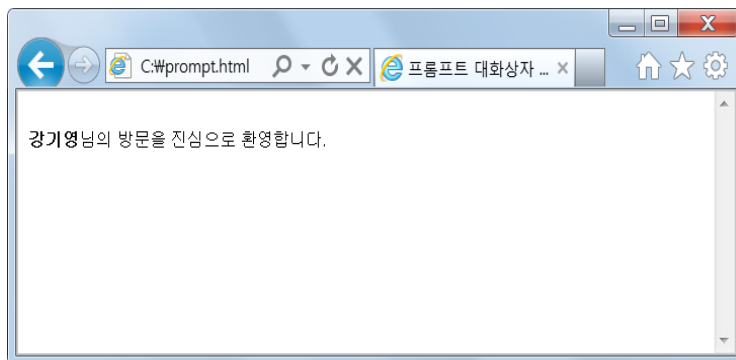
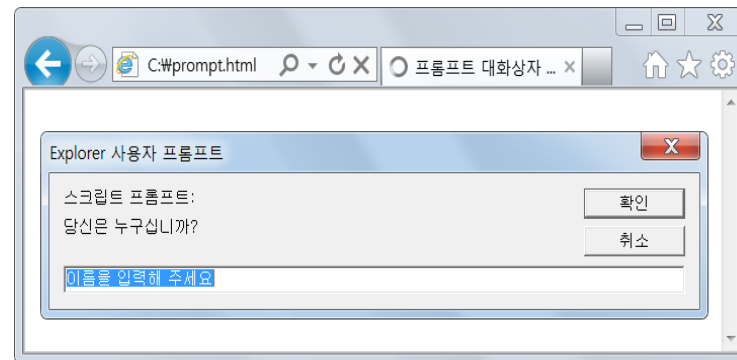
■ 예제 : prompt.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :   var input = prompt("당신은 누구십니까?",
                        "이름을 입력해 주세요");
6 :   document.write("<br>");
7 :   document.write("<b>" + input + "</b>");
8 :   document.write("님의 방문을 진심으로 환영합니다.");
9 : </script>
```

3.2.4.1 내장 함수

교재 p.286

■ 실행 결과





3.2.4.1 내장 함수

교재 p.287

- 수식 계산 : eval(), parseInt(), parseFloat()

형 식 :

- eval("문자열" 또는 변수)
- parseInt("문자열" 또는 변수
- parseInt("문자열" 또는 변수, 진법)
- parseFloat("문자열" 또는 변수)



3.2.4.1 내장 함수

교재 p.287

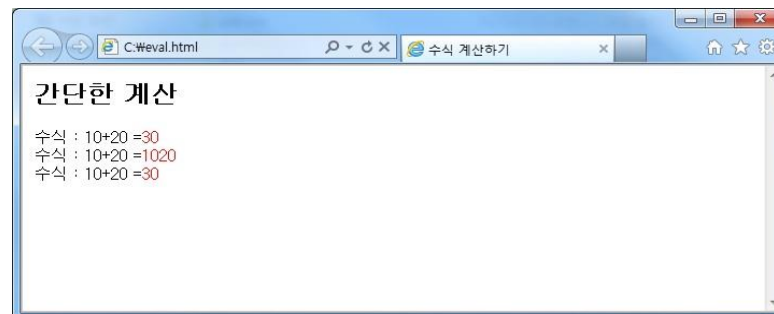
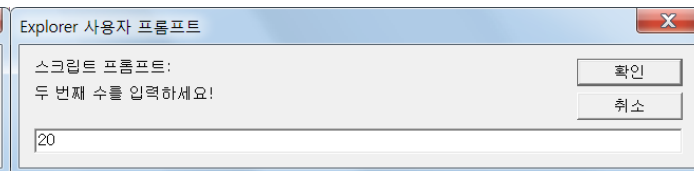
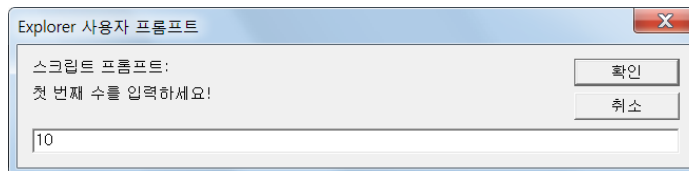
■ 예제 : eval.html

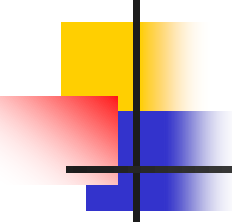
```
5 :    <script type="text/javascript">
6 :        var input = prompt("수식을 입력하세요!");
7 :        document.write("수식 : " + input + " =<font color='red'>" + eval(input)
           + " </font> <br>");
8 :
9 :        var a = prompt("첫 번째 수를 입력하세요!");
10 :        var b = prompt("두 번째 수를 입력하세요!");
11 :        var c = a + b;
12 :        var d = parseInt(a) + parseInt(b);
13 :
14 :        document.write("수식 : " + a + "+" + b + " =<font color='red'>" + c +
           " </font> <br>");
15 :        document.write("수식 : " + a + "+" + b + " =<font color='red'>" + d +
           " </font>");
16 :    </script>
```

3.2.4.1 내장 함수

교재 p.288

■ 실행 결과





3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.289

■ 사용자 정의 함수

형 식 :

```
function 함수명( [매개변수_리스트] ) {  
    문장_리스트  
    [ return 식 또는 변수 또는 값 ]  
}
```



3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.290

- 예제 : function-return.html
(결과값을 반환하는 경우)

- 함수 선언부

```
4 :      <script type="text/javascript">
5 :          function sum(x, y)
6 :              {
7 :                  var z = x + y;
8 :                  return(z);
9 :              }
10 :      </script>
```



3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.290

- 예제 : function-return.html
(결과값을 반환하는 경우)

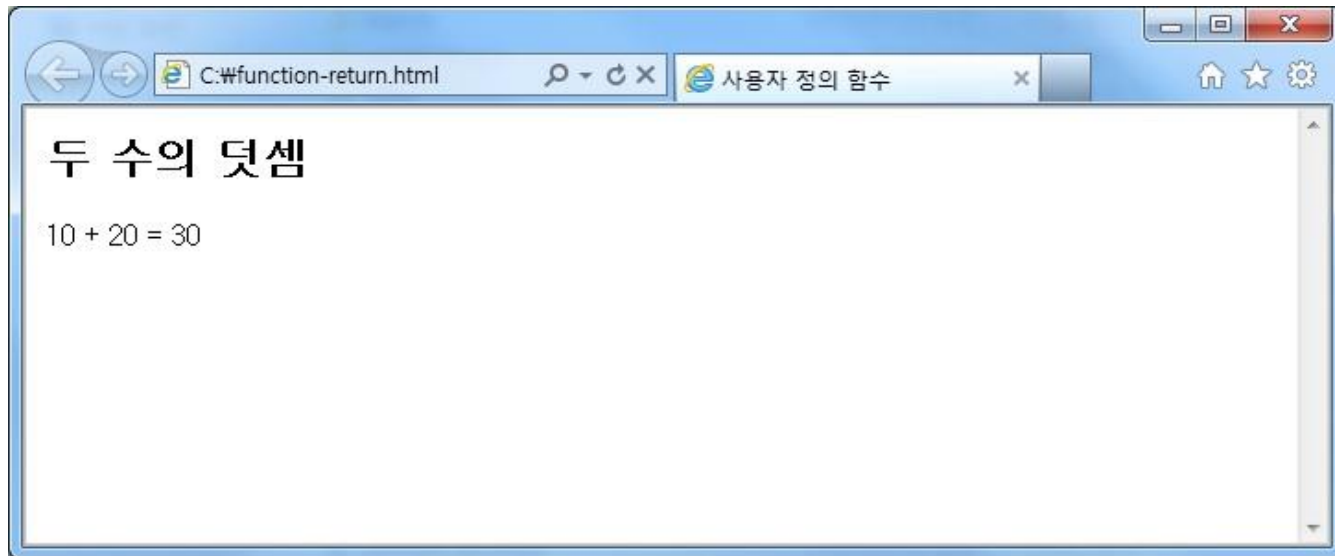
- 함수 호출부

```
14 :    <script type="text/javascript">
15 :        var a = 10;
16 :        var b = 20;
17 :        var result = sum(a, b);
18 :        document.writeln(a + " + " + b + " = " + result);
19 :    </script>
```

3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.290

■ 실행 결과





3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.291

- 예제 : function-alert.html
(결과값을 반환하지 않는 경우)
 - 함수 선언부

```
4 :      <script type="text/javascript">
5 :          function who(name) {
6 :              alert("안녕하세요. 저는 " + name + "입니다.");
7 :          }
8 :      </script>
```



3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.291

- 예제 : function-alert.html
(결과값을 반환하지 않는 경우)

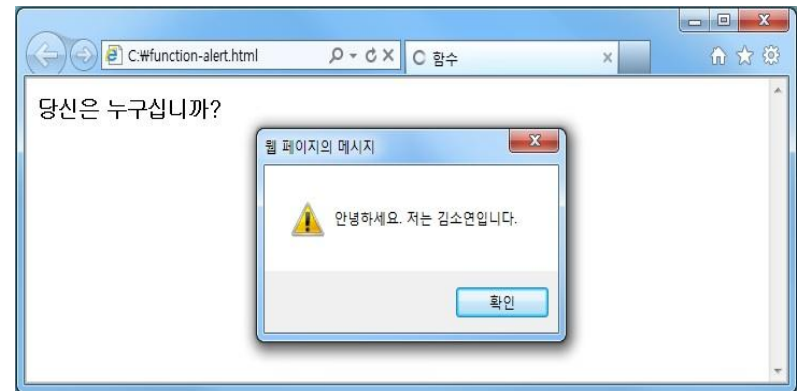
- 함수 호출부

```
12 :    <script type="text/javascript">
13 :        var input = prompt("이름을 입력하세요!");
14 :        who(input);
15 :    </script>
```

3.2.4.2 사용자 정의 함수

교재 p.291

■ 실행 결과

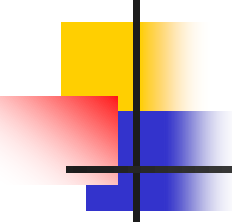




3.2.4.3 재귀 함수

교재 p.292

- 재귀 함수
 - 재귀 호출(recursive call) 문장을 포함하고 있는 함수



3.2.4.3 재귀 함수

교재 p.293

- 예제 : function-recursion.html
 - 함수 선언부

```
3 : <script type="text/javascript">
4 :     function sum(n) {
5 :         if(n <= 1)
6 :             return 1;
7 :         return n + sum(n - 1);
8 :     }
9 : </script>
```



3.2.4.3 재귀 함수

교재 p.293

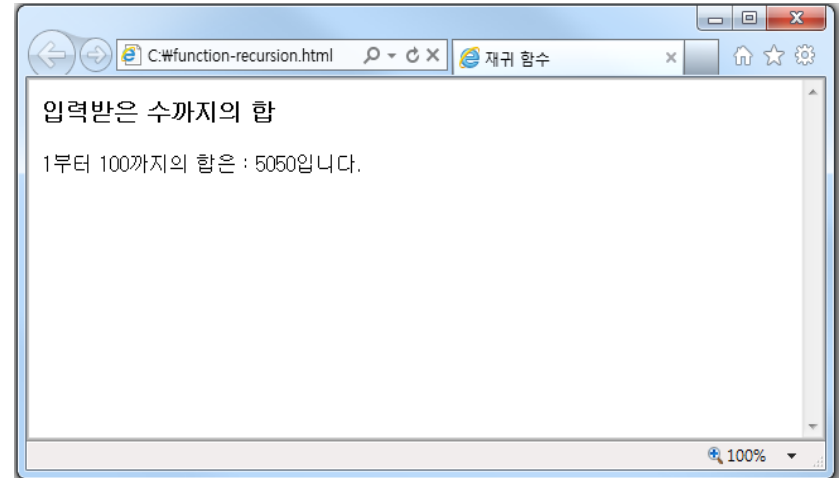
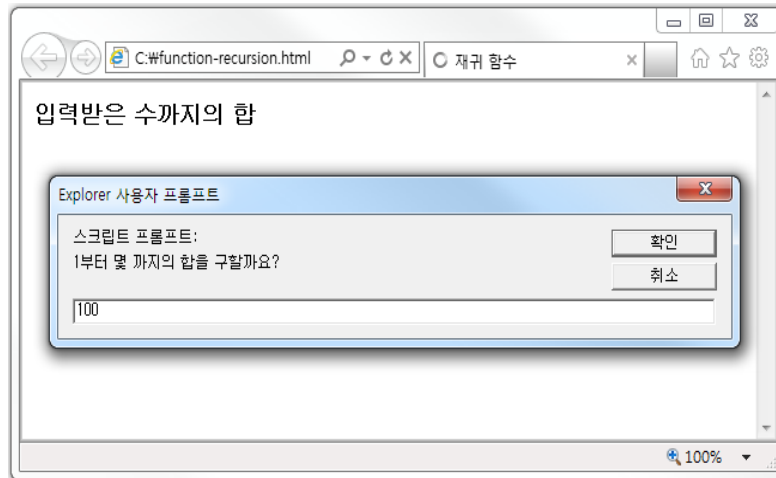
- 예제 : function-recursion.html(계속)
 - 함수 호출부

```
13 : <script type="text/javascript">
14 :   var number = parseInt(prompt("1부터 몇 까지의 합을
                                   구할까요?"));
15 :   document.write("1부터 " + number + "까지의 합은 : "
                     + sum(number) + "입니다.");
16 : </script>
```

3.2.4.3 재귀 함수

교재 p.293

■ 실행 결과





3.3 객체

교재 p.294

- 내장 객체
- 브라우저 객체
- HTML DOM 객체
- 사용자 정의 객체



3.3.1 내장 객체

교재 p.294

- Array 객체
- Boolean 객체
- Date 객체
- Math 객체
- Number 객체
- String 객체



3.3.1 내장 객체

교재 p.295

- Array 객체
 - 배열 생성

[표 3.7] Array 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	length	배열의 길이
메소드	join(분리자)	배열의 원소들 사이에 분리자 삽입하여 하나의 문자열로 합침(분리자 지정 가능하며 기본은 쉼표(,))
	concat(배열1, 배열2, ... 배열n)	다수의 배열들을 순서대로 합하여 하나의 배열 생성



3.3.1 내장 객체

교재 p.296

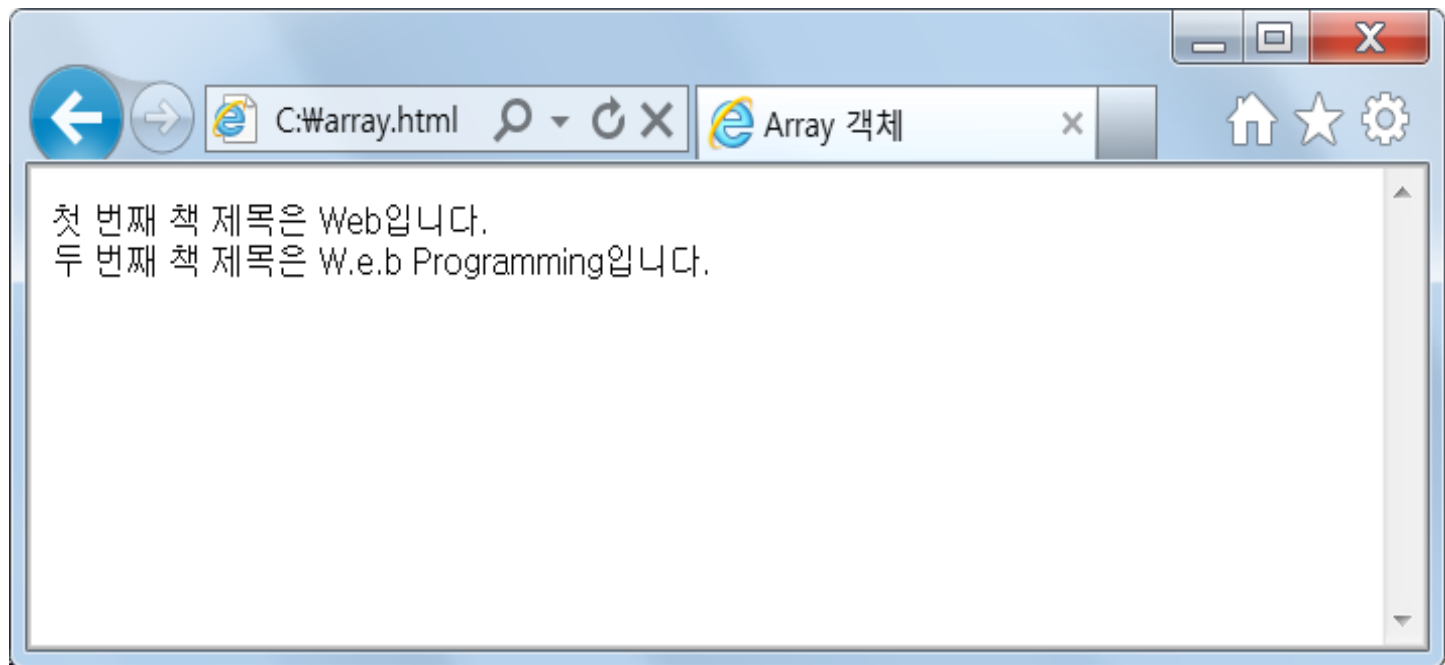
■ 예제 : array.html

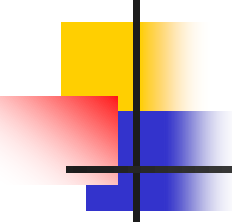
```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     var title = new Array(3);
6 :         title[0] = "W";
7 :         title[1] = "e";
8 :         title[2] = "b";
9 :
10 :     var title2 = title.join(".");
11 :     var title3 = new Array(" Programming");
12 :     var title4 = title2.concat(title3);
13 :
14 :     document.write("첫 번째 책 제목은 ");
15 :
16 :     for(i = 0; i < title.length ; i++) {
17 :         document.write(title[i]);
18 :     }
19 :
20 :     document.write("입니다." + "<br>" + "두 번째 책 제목은 ");
21 :     document.write(title4 + "입니다.");
22 : </script>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.297

■ 실행 결과





3.3.1 내장 객체

교재 p.297

- Boolean 객체
 - 논리값을 저장하고 문자열로 변환

[표 3.8] Boolean 객체의 주요 메소드

구분	이름	설명
메소드	valueOf()	객체의 원시값을 반환
	toString()	불리언 값을 문자열로 변환하고 그 결과값을 반환



3.3.1 내장 객체

교재 p.297

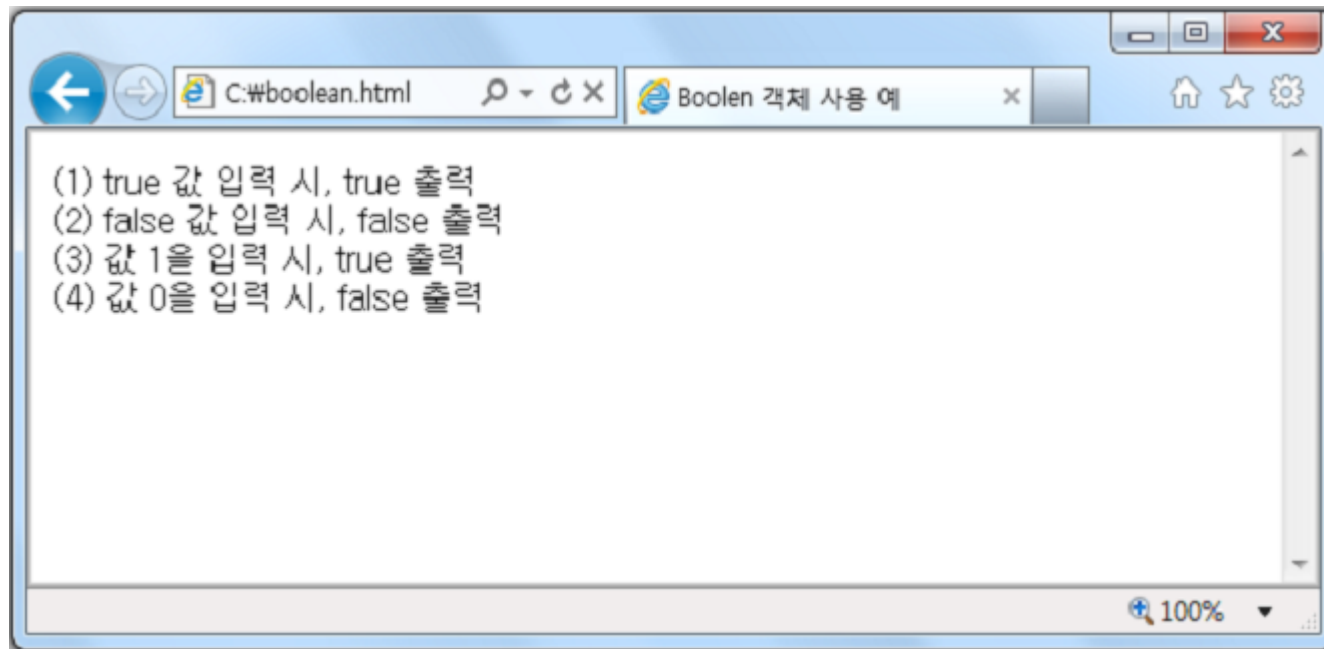
■ 예제 : boolean.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :   var bool1 = new Boolean(true);
6 :   document.write("(1) true 값 입력 시, " + bool1.toString() + " 출력" + "<br>");
7 :
8 :   var bool2 = new Boolean(false);
9 :   document.write("(2) false 값 입력 시, " + bool2.toString() + " 출력" + "<br>");
10 :
11 :   var bool3 = new Boolean(1);
12 :   document.write("(3) 값 1을 입력 시, " + bool3.toString() + " 출력" + "<br>");
13 :
14 :   var bool4 = new Boolean(0);
15 :   document.write("(4) 값 0을 입력 시, " + bool4.toString() + " 출력" + "<br>");
16 : </script>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.298

■ 실행 결과





3.3.1 내장 객체

교재 p.298

- Date 객체
 - 현재 날짜와 시각

[표 3.9] Date 객체의 주요 메소드

메소드	설명
getFullYear()	연도
getMonth()	월 (0=1월, 1=2월, ... , 11=12월)
getDate()	일 (1~31까지의 날짜)
getHours()	시 (0~23까지의 시)
getMinutes()	분 (0~59까지의 분)
getSeconds()	초 (0~59까지의 초)



3.3.1 내장 객체

교재 p.299

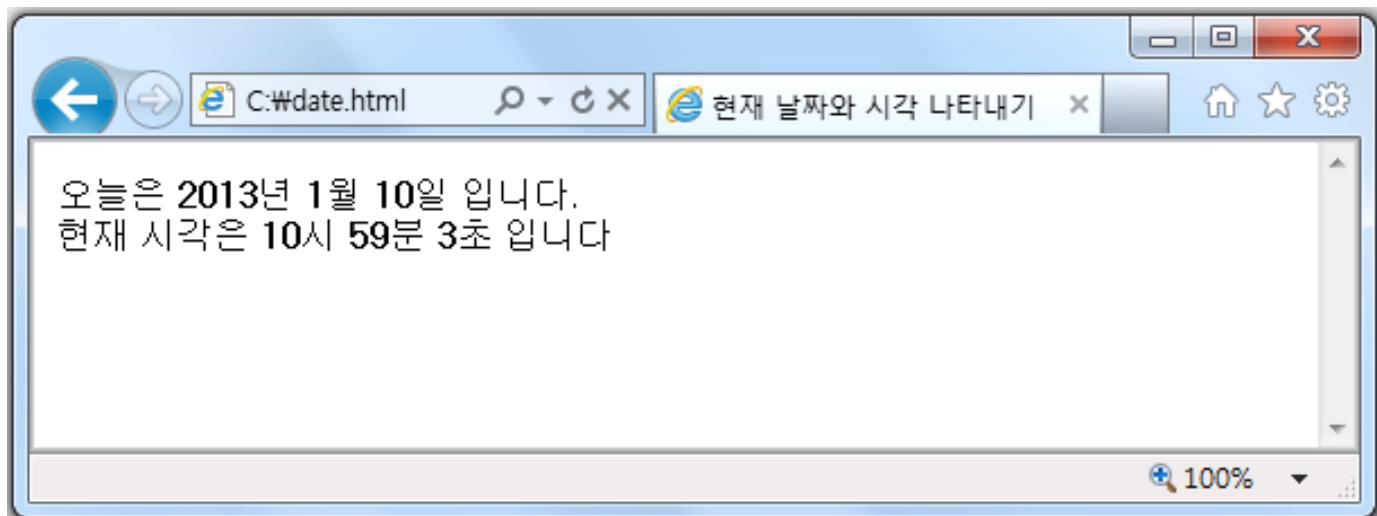
■ 예제 : date.html

```
4: <script type="text/javascript">
5:   var day = new Date();
6:   document.write("오늘은 <b>" + day.getFullYear() + "</b>년<b>" +
   (day.getMonth() + 1) + "</b>월<b>" + day.getDate() + "</b>일
   입니다.<br>");
7:   document.write("현재 시각은<b>" + day.getHours() + "</b>시<b>" +
   day.getMinutes() + "</b>분<b> " + day.getSeconds() + "</b>초
   입니다.<br>");
8: </script>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.300

- 실행 결과



3.3.1 내장 객체

교재 p.301

- Math 객체
 - 수학 계산

[표 3.10] Math 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	PI	π (약 3.14159)
	SQRT 2	$\sqrt{2}$ (약 1.41421)
메소드	max(n1, n2, ..., nk)	가장 큰 값
	min(n1, n2, ..., nk)	가장 작은 값
	abs(n)	n의 절대값
	random()	0에서 1사이의 난수(random number)
	pow(a, b)	a^b
	exp(n)	e^n
	sqrt(n)	n의 제곱근
	log(n)	n의 자연 로그값

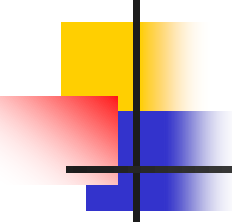


3.3.1 내장 객체

교재 p.302

- 예제 : math.html
 - 원의 넓이와 둘레를 정의한 함수

```
4 :    <script type="text/javascript">
5 :        function calculate(r) {
6 :            oval.result1.value= r * r * Math.PI;
7 :            oval.result2.value= 2 * r * Math.PI;
8 :        }
9 :    </script>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.302

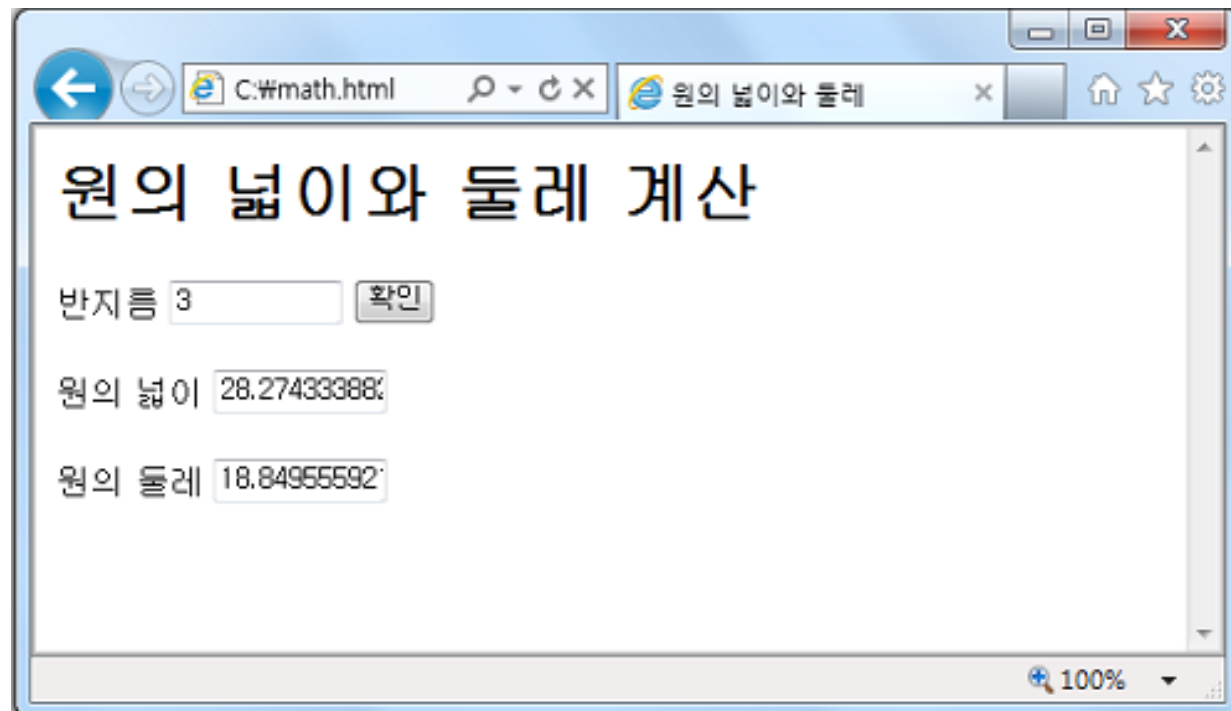
- 예제 : math.html(계속)
 - 원의 넓이와 둘레의 결과값 출력

```
12 : <form name="oval">
13 :     반지름 <input type="text" name="radius" size="10">
14 :     <input type="button" value="확인"
        onClick="calculate(radius.value)"> <br>
15 :     원의 넓이 <input type="text" name="result1" size="10"> <br>
16 :     원의 둘레 <input type="text" name="result2" size="10">
17 : </form>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.302

- 실행 결과





3.3.1 내장 객체

교재 p.303

■ Number 객체

- 문자열로 표현된 수를 실제 수로 변환시켜 주는 객체

[표 3.11] Number 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	MAX_value	표현할 수 있는 최대값
	MIN_value	표현할 수 있는 최소값
메소드	valueOf()	객체의 원시값을 반환
	toString([진법])	진법의 문자열로 변환, 진법은 2~36 사이의 값이며 생략하면 10



3.3.1 내장 객체

교재 p.303

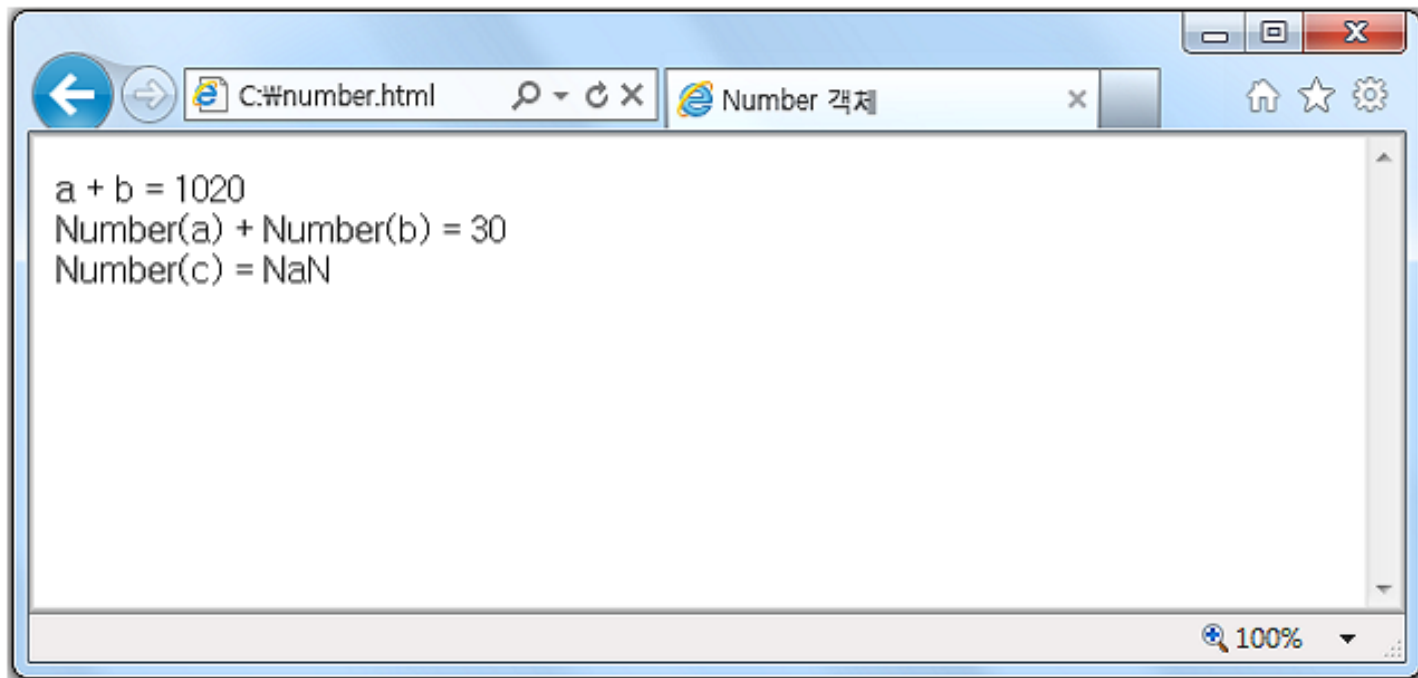
■ 예제 : number.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     var a = "10", b = "20";
6 :     var c = "JavaScript";
7 :
8 :     document.write("a + b = " + (a + b) + "<br>");
9 :     document.write("Number(a) + Number(b) = " +
10 :                    (Number(a) + Number(b)) + "<br>");
11 :    document.write("Number(c) = " + Number(c) + "<br>");
11 : </script>
```

3.3.1 내장 객체

교재 p.304

■ 실행 결과



3.3.1 내장 객체

교재 p.304

- String 객체
 - 문자열 처리

[표 3.12] String 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	length	문자열 길이
메소드	concat("문자열1", "문자열2", ..., "문자열n")	두 개 이상의 문자열을 연결 (매개변수는 문자열 또는 문자열 변수)
	search("스트링")	스트링을 검색하여 인덱스 반환, 없으면 -1 반환
	match(정규식)	정규식(regular expression)과 일치하는 문자열 검색하여 배열로 반환, 없으면 null 반환
	replace("문자열1", "문자열2")	문자열1을 문자열2로 대체
	toLowerCase()	소문자로 변환
	toUpperCase()	대문자로 변환



3.3.1 내장 객체

교재 p.305

■ String 객체(계속)

[표 3.13] HTML 래퍼 메소드

메소드	설명
fontcolor(색상)	글자색
fontsize(크기)	글자크기
big()	글자를 좀 더 크게
bold()	글자를 굵게
italics()	이탤릭체
fixed()	타자기체
strike()	취소선
sup()	윗첨자
sub()	아래첨자



3.3.1 내장 객체

교재 p.306

■ 예제 : string.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     document.write("굵은체".bold());
6 :     document.write("이탤릭체".italics());
7 :     document.write("타자기체".fixed() + "<br><br>");
8 :
9 :     document.write("현재에" + "위첨자".fontcolor("red").sup() + "<br><br>");
10 :    document.write("현재에" + "아래첨자".sub() + "<br><br>");
11 :
12 :    document.write("font SIZE 7 ".fontsize(7) + "<br>");
13 :    document.write("취소선 ".strike() + "<br><br>");
14 :
15 :    document.write("파랗고 크게".big().fontcolor("blue") + "<br><br>");
16 :    document.write("이탤릭체&강조&빨간색".italics().strike().fontcolor("red") + "<br><br>");
17 :    document.write("크기는 5이면서 볼드체로".fontsize(5).bold() + "<br>");
18 : </script>
```


3.3.1 내장 객체

교재 p.306

■ 실행 결과





3.3.2 브라우저 객체

교재 p.306

■ 브라우저 객체

- window 객체 : 윈도우를 다루기 위한 기능 제공
- history 객체 : 방문했던 페이지들에 대한 정보 제공
- location 객체 : 현재 브라우저에서 보여주는 페이지들의 위치 정보 제공
- navigator 객체 : 브라우저에 대한 정보 제공
- screen 객체 : 방문자의 스크린에 대한 정보 제공

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.307

- window 객체
 - 브라우저에 오픈된 윈도우를 다루는 객체

[표 3.14] window 객체의 주요 속성

구분	이름	설명
속성	document	document 객체
	history	history 객체
	location	location 객체
	navigator	navigator 객체
	screen	screen 객체
	self	현재 윈도우
	parent	부모 윈도우
	top	최상위의 윈도우
	defaultStatus	상태 표시줄에 출력할 기본 문자열 설정
	status	상태 표시줄에 출력할 문자열

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.308

■ window 객체(계속)

[표 3.14] window 객체의 주요 메소드

구분	이름	설명
메소드	alert("메시지")	경고 대화상자에 메시지 생성
	confirm("메시지")	확인 대화상자에 메시지 생성
	prompt("메시지"[, "기본값"])	프롬프트 대화상자에 메시지 생성, 기본값은 초기 입력값
	createPopup(["url"])	url의 페이지 팝업 윈도우 생성, url 생략하면 빈 윈도우 생성
	open(["url"])	url의 페이지 열기, url 생략하면 빈 윈도우 생성
	close()	윈도우 닫기
	focus()	윈도우에 포커스 설정
	blur()	윈도우로부터 포커스 제거



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.308

- 예제 : window.html
 - browser_status 함수 정의

```
3 : <script type="text/javascript">
4 :     function browser_status()
5 :     {
6 :         window.status = "상태 표시줄의 문자열이 변경되었네요.";
7 :     }
8 : </script>
```



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.308

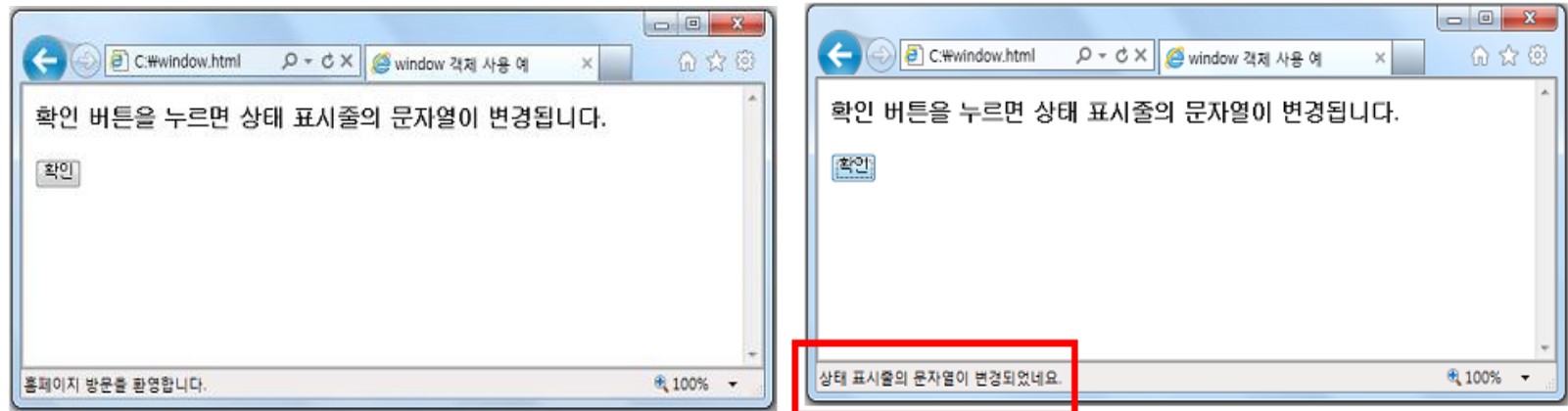
- 예제 : window.html
 - 상태 표시줄의 메시지 변경

```
10 : <body onLoad="window.defaultStatus='홈페이지 방문을 환영합니다.'">
11 :   <form>
12 :     <h3> 확인 버튼을 누르면 상태 표시줄의 문자열이 변경됩니다.</h3>
13 :     <input type="button" value="확인" onClick="browser_status()"> <br>
14 :   </form>
15 : </body>
```

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.309

■ 실행 결과





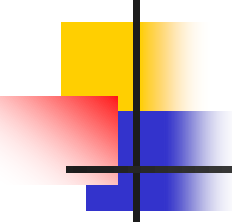
3.3.2 브라우저 객체

교재 p.309

- history 객체
 - 사용자가 방문한 페이지의 url들을 히스토리 목록(history list)에 저장

[표 3.15] history 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	length	방문한 페이지 목록의 url의 개수
메소드	back()	방문한 페이지 목록에서 이전 페이지로 이동
	forward()	방문한 페이지 목록에서 다음 페이지로 이동



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.310

- 예제 : history.html
 - history_back 함수, history_forward 함수 정의

```
3 : <script language="JavaScript">
4 :   function history_back()
5 :   {
6 :     history.back();
7 :   }
8 :
9 :   function history_forward()
10 :   {
11 :     history.forward();
12 :   }
13 : </script>
```



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.310

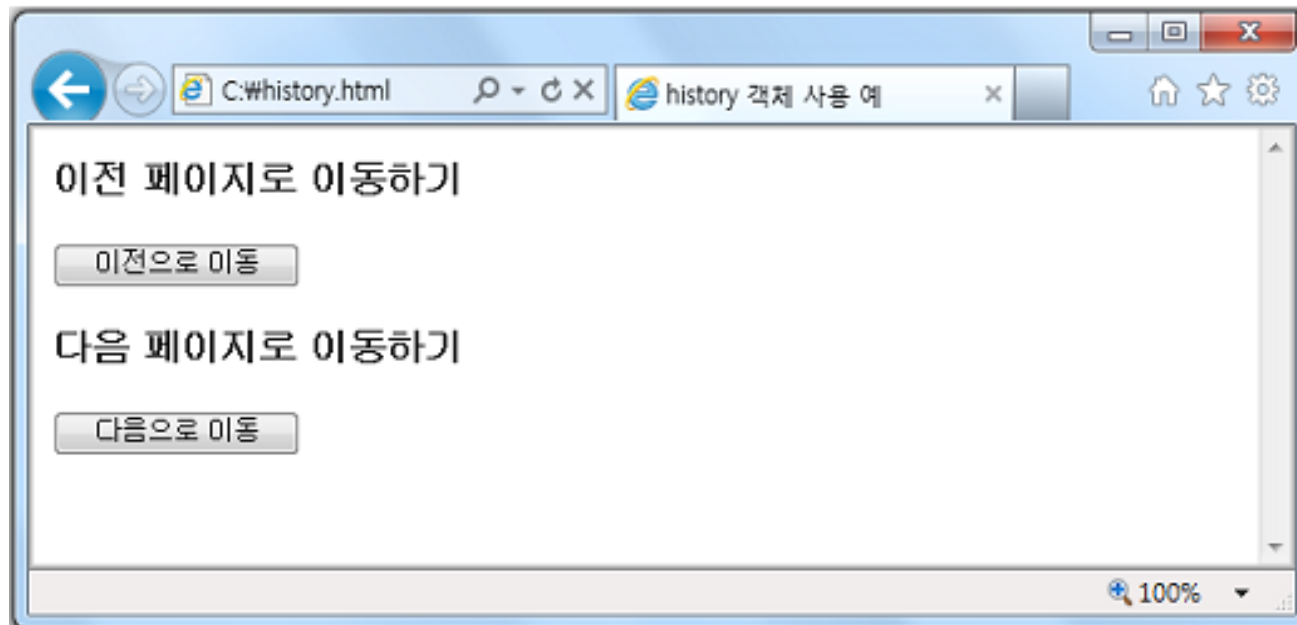
- 예제 : history.html(계속)
 - history_back 함수, history_forward 함수 호출

```
16 : <form>
17 :   <h3> 이전 페이지로 이동하기</h3>
18 :   <input type="button" value="이전으로 이동"
        onClick="history_back();"> <br>
19 :   <h3> 다음 페이지로 이동하기</h3>
20 :   <input type="button" value="다음으로 이동"
        onClick="history_forward();"> <br>
21 : </form>
```

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.311

- 실행 결과



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.311

■ location 객체

- 현재 페이지의 url에 대한 정보를 얻을 수 있음

[표 3.16] location 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	href	전체 url
	pathname	경로명
	hostname	호스트 이름
	port	포트 번호
	protocol	프로토콜
메소드	reload()	현재 페이지를 다시 로드
	replace("url")	현재 페이지를 특정 url의 페이지로 대체



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.312

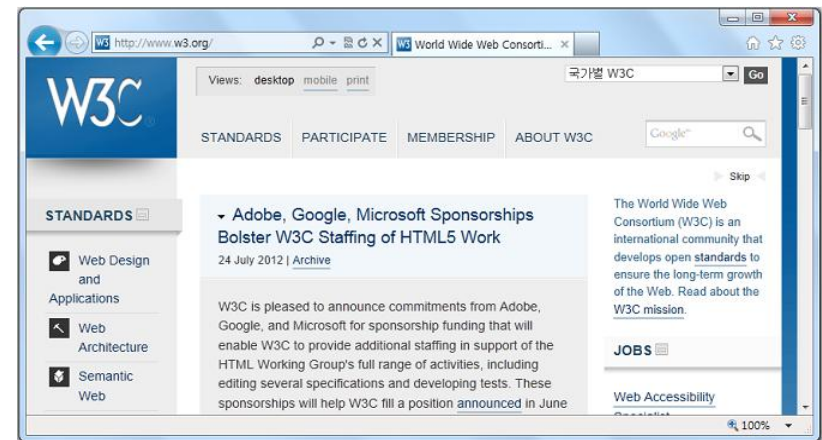
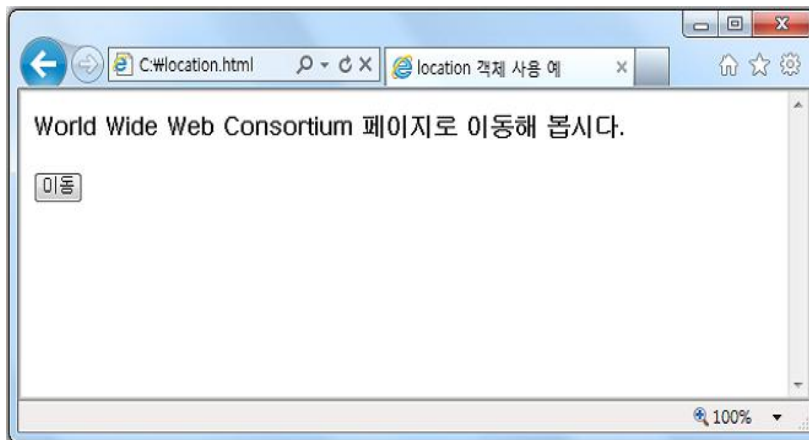
■ 예제 : location.html

```
5 : <form>
6 :   <input type="button" value="이동"
7 :       onClick="location.replace('http://www.w3.org')"> <br>
8 : </form>
```

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.312

■ 실행 결과





3.3.2 브라우저 객체

교재 p.313

- navigator 객체
 - 브라우저에 대한 정보를 얻을 수 있음

[표 3.17] navigator 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	appName	브라우저의 이름
	appVersion	브라우저의 버전
메소드	javaEnabled()	브라우저의 Java 지원 여부(true, false)



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.313

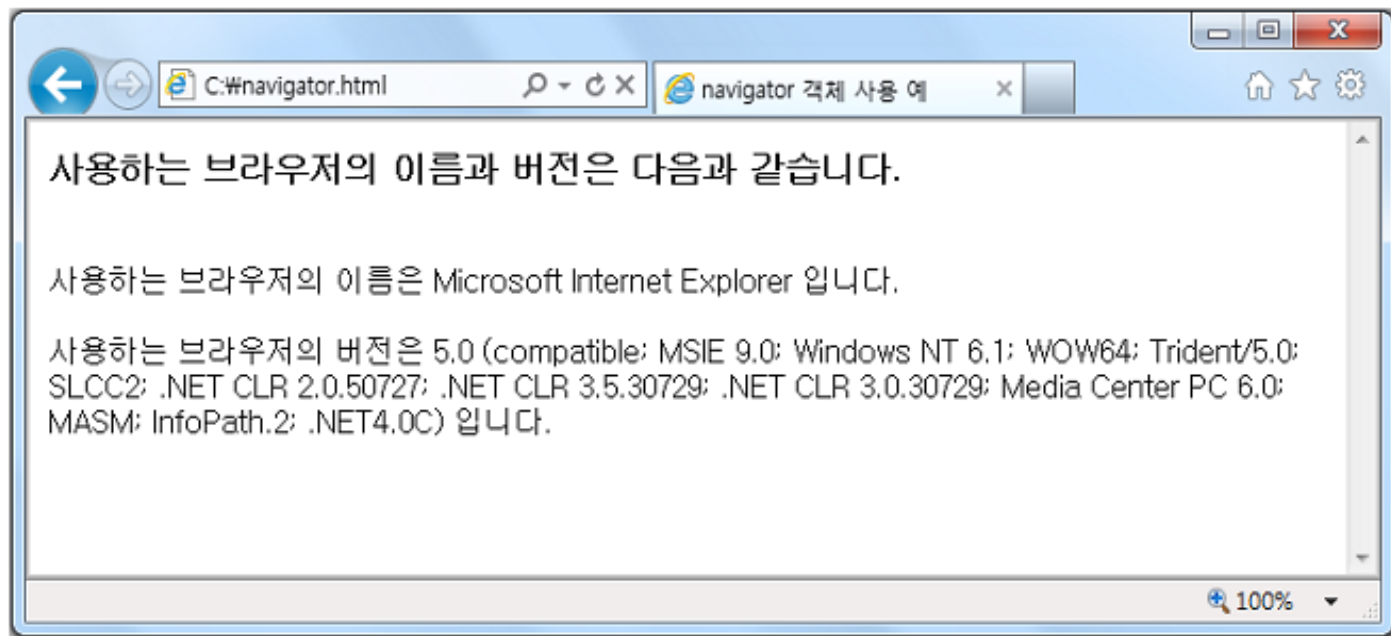
■ 예제 : navigator.html

```
5 : <script type="text/javascript">
6 :   document.write("사용하는 브라우저의 이름은 " +
      navigator.appName + " 입니다." + "<br>" + "<br>");
7 :   document.write("사용하는 브라우저의 버전은 " +
      navigator.appVersion + " 입니다." + "<br>");
8 : </script>
```


3.3.2 브라우저 객체

교재 p.314

■ 실행 결과





3.3.2 브라우저 객체

교재 p.314

- screen 객체
 - 사용자의 스크린에 대한 정보를 저장하고 있음

[표 3.18] screen 객체의 주요 속성

구분	이름	설명
속성	height	스크린의 전체 높이
	width	스크린의 전체 너비
	availHeight	작업 표시줄을 제외한 스크린의 높이
	availWidth	작업 표시줄을 제외한 스크린의 너비
	pixelDepth	스크린의 컬러 해상도
	colorDepth	색상 심도(color depth)의 비트수



3.3.2 브라우저 객체

교재 p.315

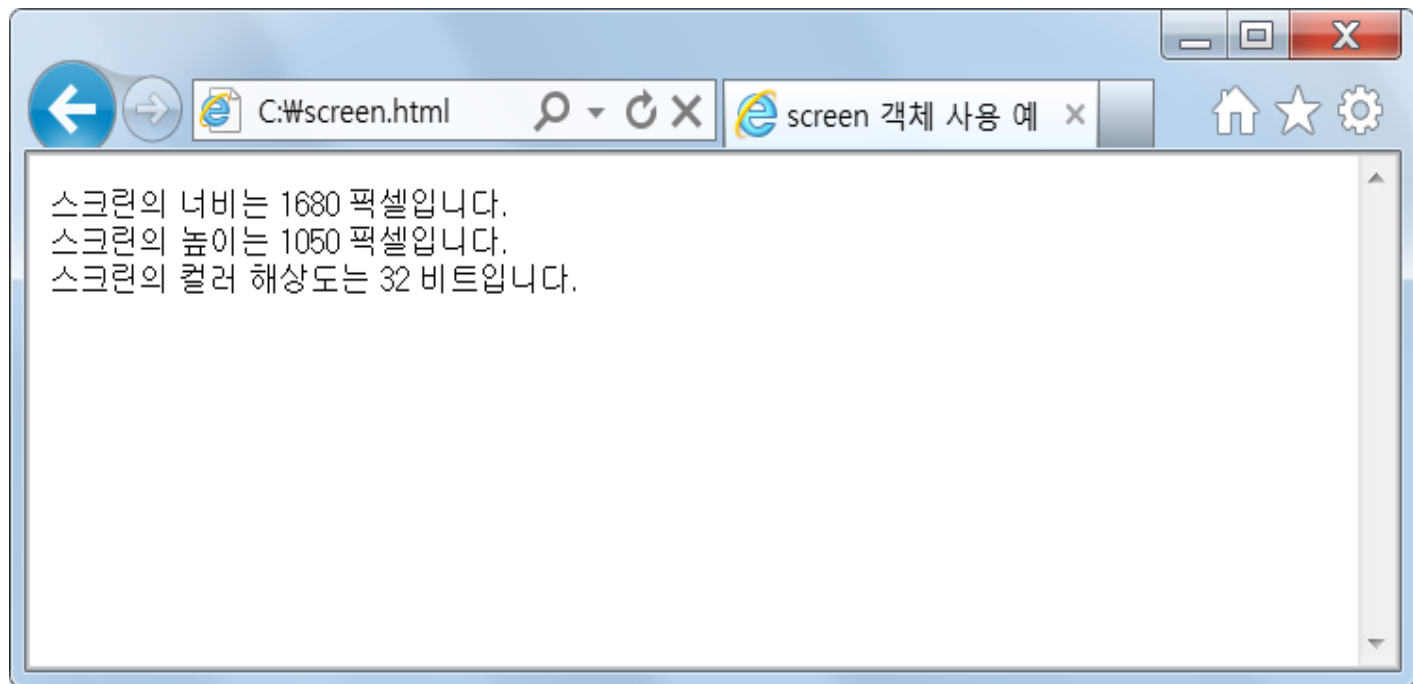
■ 예제 : screen.html

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     document.write("스크린의 너비는 " + screen.width + " 픽셀입니다."
6 :         + "<br>")
7 :     document.write("스크린의 높이는 " + screen.height + " 픽셀입니다."
8 :         + "<br>")
9 :     document.write("스크린의 컬러 해상도는 " + screen.colorDepth +
10 :         "비트입니다." + "<br>")
11 : </script>
```

3.3.2 브라우저 객체

교재 p.315

■ 실행 결과



3.3.3 HTML DOM 객체

교재 p.315

■ HTML DOM 객체

- HTML 문서의 요소(element)에 접근하거나 조작하기 위해 정의된 객체

[표 3.19] 주요 HTML DOM 객체

이름	설명
Document	문서 객체 처리
Elements	문서의 요소 처리
Events	문서의 요소에 이벤트 처리기 등록
Body	body 요소 처리
Image	이미지 요소 처리
Table	테이블 요소 처리
Form	폼 요소 처리
Frame/IFrame	프레임 요소 처리
Frameset	프레임 셋 요소 처리

이름	설명
Input Text	텍스트 입력 필드 처리
Input Button	입력 버튼 처리
Input Checkbox	체크박스 처리
Input Password	패스워드 필드 처리
Input Radio	라디오 버튼 처리
Button	버튼 요소 처리
Textarea	텍스트 영역 요소 처리
Anchor	앵커 객체 처리
Link	링크 요소 처리



3.3.3 HTML DOM 객체

교재 p.316

- document 객체
 - 브라우저에 로드된 HTML 문서를 다룰 수 있음

[표 3.20] document 객체의 주요 속성과 메소드

구분	이름	설명
속성	title	문서의 제목
	lastModified	문서를 마지막으로 수정한 날짜와 시각
메소드	getElementsByTagName("이름")	지정된 이름의 모든 요소들 접근
	getElementById("ID")	지정된 ID의 처음 요소에 접근
	write("문자열")	문자열 출력
	writeln("문자열")	문자열 출력과 줄바꿈



3.3.3 HTML DOM 객체

교재 p.317

- 예제 : document.html
 - document 속성 사용 및 url 함수 정의

```
3 : <script type="text/javascript">
4 :   document.title = "document 객체 사용 예";
5 :   document.write("현재 문서의 제목은 " + document.title + "입니다." +
                     "<br><br>");
6 :
7 :   document.write("현재 문서를 마지막으로 수정한 시각은 " +
                     document.lastModified + "입니다." + "<br><br>");
8 :
9 :   function url(){
10 :       document.URL = "http://www.w3.org";
11 :   }
12 : </script>
```



3.3.3 HTML DOM 객체

교재 p.318

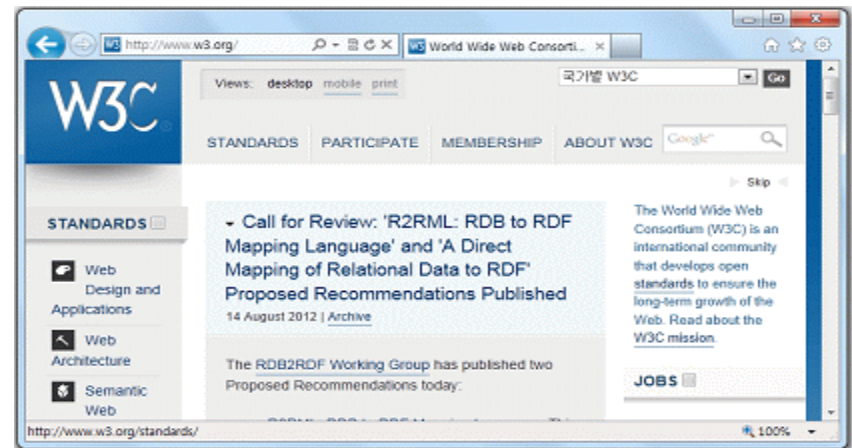
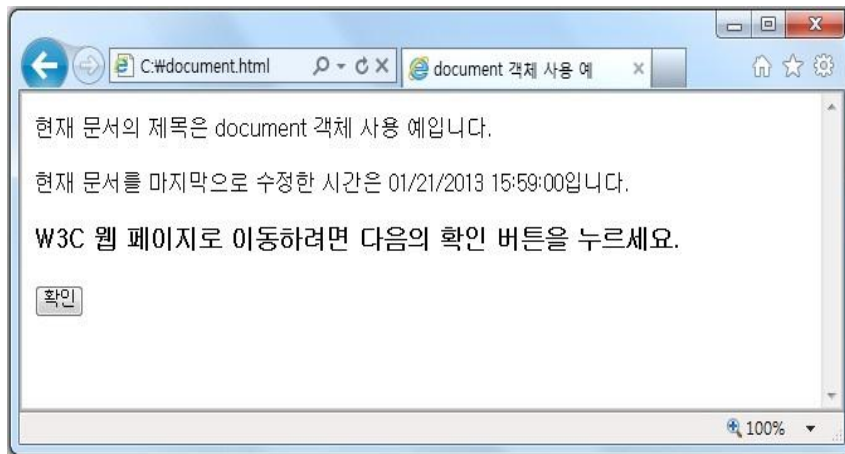
- 예제 : document.html(계속)
 - url 함수 호출

```
14 : <body>
15 :   <h3> W3C 웹 페이지로 이동하려면 다음의 확인 버튼을 누르세요. </h3>
16 :   <input type="button" value="확인" onClick="url()"> <br>
17 : </body>
```


3.3.3 HTML DOM 객체

교재 p.318

■ 실행 결과





3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.319

- 사용자 정의 객체
 - 객체 생성 메소드를 이용하거나 함수 정의 방법을 활용하여 생성



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.319

■ 객체 생성 메소드 이용

형 식 :

```
var 객체_이름 = new Object();  
객체_이름.속성_이름 = 속성값;
```

사용 예 :

```
var student = new Object();  
student.id = "2013001";  
student.name = "김소연";  
student.dept = "컴퓨터공학";
```



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.320

■ 함수 정의 방법 이용

[객체 정의 및 생성 예1 : 매개변수가 없는 함수]

사용 예 :

```
function student( ) {  
    this.id;  
    this.name;  
    this.dept;  
}
```

```
st = new student( ) ;
```



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.320

■ 함수 정의 방법 이용(계속)

[객체 정의 및 생성 예2 : 매개변수가 있는 함수]

사용 예 :

```
function student(identity, name, department) {  
    this.id = identity;  
    this.name = name;  
    this.dept = department;  
}  
  
st = new student("2013001", "김소연", "컴퓨터공학") ;
```



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.321

■ 메소드 정의

[메소드 정의 예1 : 함수 내부의 메소드]

사용 예 :

```
function student(identity, name, department) {  
    this.id = identity;  
    this.name = name;  
    this.dept = department;  
  
    this.stInfo = function() { return "이름은 " + this.name +  
                                   "이고, 학과는 " + this.dept + "입니다."; };  
}  
  
st = new student("2013001", "김소연", "컴퓨터공학");
```



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.321

■ 메소드 정의

[메소드 정의 예2 : 함수 외부의 메소드]

사용 예 :

```
function info() { document.writeln("학생정보 : 이름은 " + this.name +  
                                "이고, 학과는 " + this.dept + "입니다."); }
```

```
function student(identity, name, department) {  
    this.id = identity;  
    this.name = name;  
    this.dept = department;  
  
    this.stInfo = info ;  
}
```

```
st = new student("2013001", "김소연", "컴퓨터공학");
```

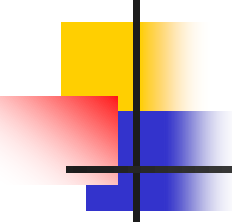


3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.322

- 예제 : user-object-method1.html
 - student 함수 정의

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     function student(identity, name, department) {
6 :         this.id = identity;
7 :         this.name = name;
8 :         this.dept = department;
9 :
10 :         this.stInfo = function() { return "학생정보 : 이름은 " + this.name +
                                         "이고, 학과는 " + this.dept + "입니다."; };
11 :     }
12 :
13 :     st = new student("2013001", "김소연", "컴퓨터공학");
14 : </script>
```

3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.322

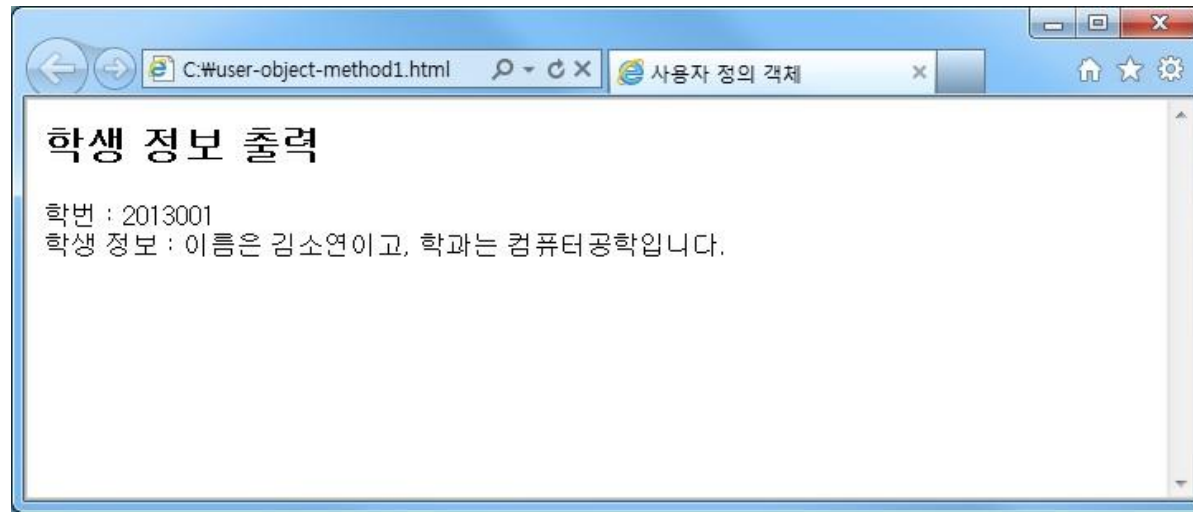
- 예제 : user-object-method1.html
 - 메소드를 이용한 학생 정보 출력

```
18 : <script type="text/javascript">
19 :     document.writeln("학번 : " + st.id + "<br>");
20 :     document.writeln(st.stInfo() + "<br>");
21 : </script>
```

3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.322

■ 실행 결과





3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.323

- 예제 : user-object-method2.html
 - student 함수 정의

```
4 : <script type="text/javascript">
5 :     function info() {
6 :         document.writeln("학생 정보 : 이름은 " + this.name + "이고, 학과는 " + this.dept + "입니다.");
7 :     }
8 :
9 :     function student(identity, name, department) {
10 :         this.id = identity;
11 :         this.name = name;
12 :         this.dept = department;
13 :
14 :         this.stInfo = info;
15 :     }
16 :
17 :     st = new student("2013001", "김소연", "컴퓨터공학");
```



3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.323

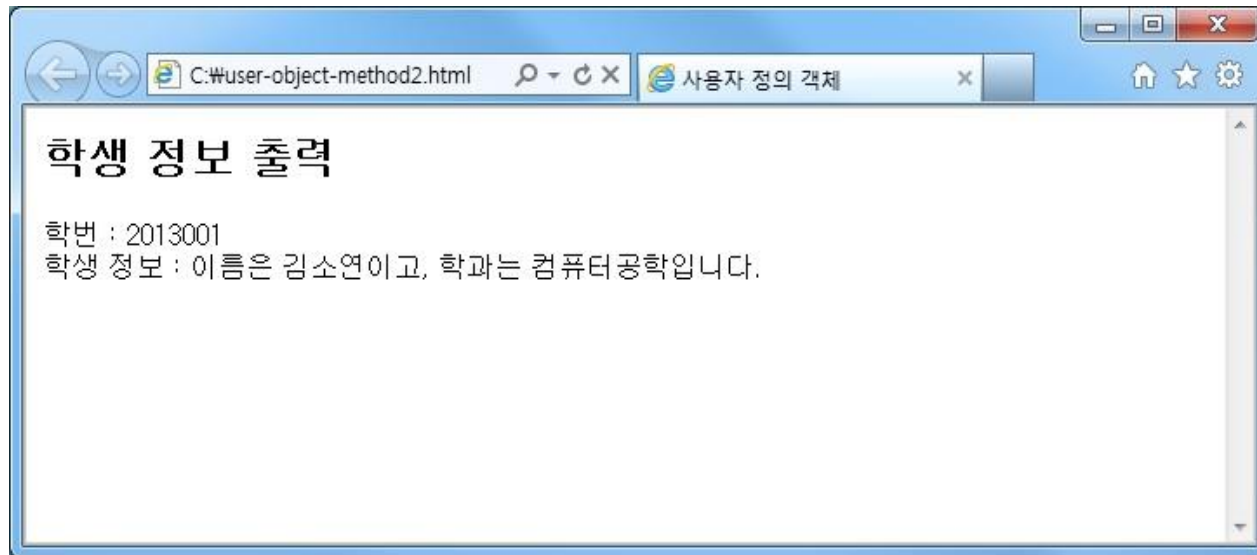
- 예제 : user-object-method2.html
 - 메소드를 이용한 학생 정보 출력

```
22 : <script type="text/javascript">
23 :     document.writeln("학번 : " + st.id + "<br>");
24 :     document.writeln(st.stInfo() + "<br>");
25 : </script>
```

3.3.4 사용자 정의 객체

교재 p.324

■ 실행 결과





3.4 이벤트

교재 p.324

- JavaScript
 - 이벤트(event)에 의해 실행되는 언어
 - 이벤트 처리기
 - 이벤트가 발생할 경우 이를 처리
 - 이벤트의 이름 앞에 'on'이라는 접두어를 붙여서 사용



3.4 이벤트

교재 p.326

- 마우스의 동작과 관련된 이벤트 처리기를 이용한 예
 - 마우스 이벤트 처리기의 기능(1)

onMouseOver

: 특정한 요소에 마우스 포인터가 위치할 때

사용 예 :

 링크 텍스트 또는 링크 이미지



3.4 이벤트

교재 p.326

■ 마우스 이벤트 처리기의 기능(2)

onMouseOut

: 특정한 요소로부터 마우스 포인터가 벗어날 때

사용 예 :

```
<a href = "url" onMouseOut = "마우스 포인터가 링크 영역에서 벗어날 때  
실행되는 함수"> 링크 텍스트 또는 링크 이미지 </a>
```


3.4 이벤트

교재 p.326

- 마우스의 동작과 관련된 이벤트 처리 예
 - 마우스 포인터의 위치에 따라 이미지를 교체하여 버튼이 눌린 것처럼 보이도록 하는 기능 구현
 - 필요한 이미지



up.jpg



down.jpg



3.4 이벤트

교재 p.326

■ 예제 : event.html

```
6 :      <a href="#" onMouseOver="document.images[0].src='down.jpg'"
7 :                onMouseOut="document.images[0].src='up.jpg'">
8 :          
9 :      </a> <br> <br>
```

3.4 이벤트

교재 p.327

■ 실행 결과





3.5 레이어 활용

교재 p.328

- 레이어 소개



3.5.1 레이어 소개

교재 p.328

- 레이어(Layer)란?
 - 레이어는 층을 의미
 - 하나의 웹 페이지에 여러 개의 레이어를 만들어 한 레이어 위에 다른 레이어를 겹쳐 쌓을 수 있음
 - 레이어를 보이거나 감출 수 있음
 - 레이어를 옮기거나 감추거나 확대 또는 축소 가능
 - 동적인 애니메이션을 구현 가능



3.5.1 레이어 소개

교재 p.329

- 레이어 정의
 - 고유한 ID 이름을 가져야 하며, 여기에 레이어 위치와 크기를 속성값으로 지정

```
형식 : <style>  
        #ID이름 {position : 속성값(absolute, relative);  
                위치 속성(left, top) : 수(pt, px, in, cm);  
                크기 속성(width, height) : 수(pt, px, in, cm);}  
    </style>
```



3.5.1 레이어 소개

교재 p.329

- 레이어 생성에 필요한 태그
 - <div>와 태그 사용
 - class와 id 속성을 추가하여 원하는 부분의 스타일 지정

```
형 식 : <div id = "id 이름">  
        <span class = "클래스 이름"> 표현할 내용1 </span>  
        표현할 내용2  
    </div>
```

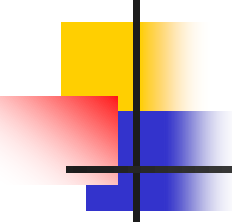


3.5.1 레이어 소개

교재 p.330

- 예제 : layer.html
 - 레이어 정의

```
3 : <style>
4 :     #layer1 { position:absolute;
5 :                left:50; top:20; width:150; height: 100;
6 :                background:green; z-index:1; }
7 :     #layer2 { position:absolute;
8 :                left:100; top:90; width:150; height: 100;
9 :                background:yellow; z-index:2; }
10 :     .white { background:white; }
11 : </style>
```

3.5.1 레이어 소개

교재 p.330

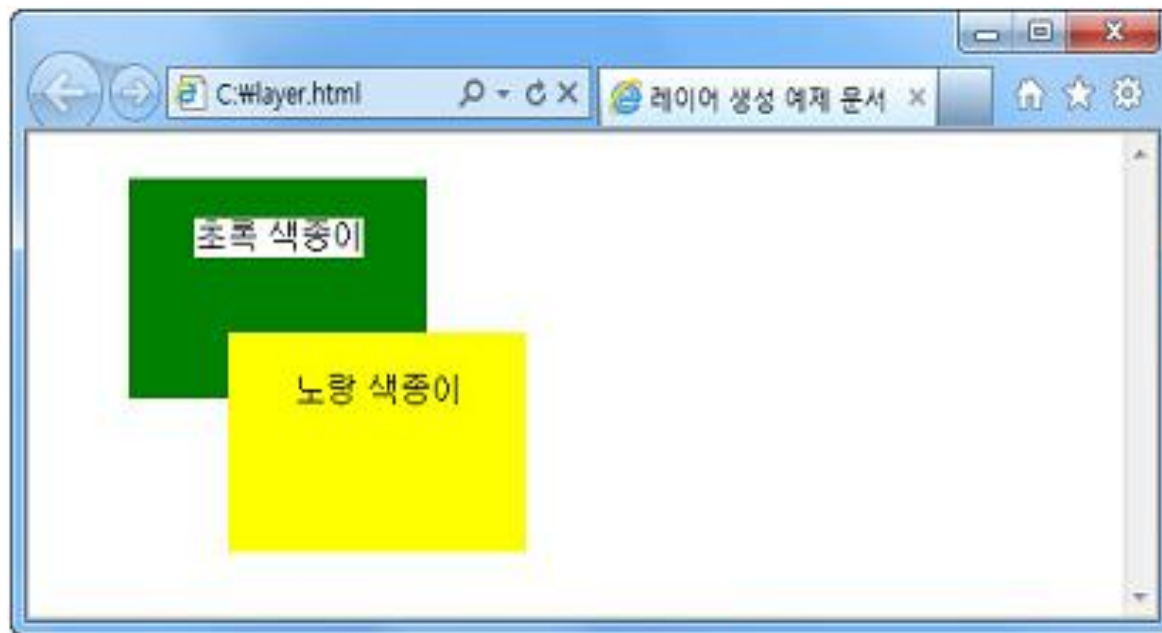
- 예제 : layer.html
 - 레이어 사용

```
13 : <body>
14 :   <div id="layer1">
15 :     <center><br><span class="white"> 초록 색종이 </span> </center>
16 :   </div>
17 :   <div id="layer2">
18 :     <center><br> 노랑 색종이 </center>
19 :   </div>
20 : </body>
```

3.5.1 레이어 소개

교재 p.331

- 실행 결과





3.5.1 레이어 소개

교재 p.331

- 예제 : layer-position.html
 - 레이어 정의

```
3 : <style>
4 :     #layer0 {position:absolute; left:40px; top:40px;
5 :         color:yellow; font-weight:bold}
6 :     #layer1 {position:absolute; left:400px; top:160px;
7 :         color:yellow; font-weight:bold}
8 :     #layer2 {position:relative; left:215px; top:-120px;
9 :         color:yellow; font-weight:bold}
10 : </style>
```



3.5.1 레이어 소개

교재 p.331

- 예제 : layer-position.html
 - 레이어 사용

```
12 : <body>
13 :   <!--절대적 위치 지정 : 문서의 좌측상단을 기준점(0,0)으로-->
14 :   <div id = "layer0"><p> 압구정역 </p></div>
15 :   <div id = "layer1"><p> 압구정로 </p></div>
16 :
17 :   <p> <img src = "map.jpg" border = "3"> </p>
18 :
19 :   <!--상대적 위치 지정 : 지도의 왼쪽 아래 점을 기준점(0,0)으로-->
20 :   <div id = "layer2"><p> 선릉로 </p></div>
21 : </body>
```

3.5.1 레이어 소개

교재 p.332

- 실행 결과

